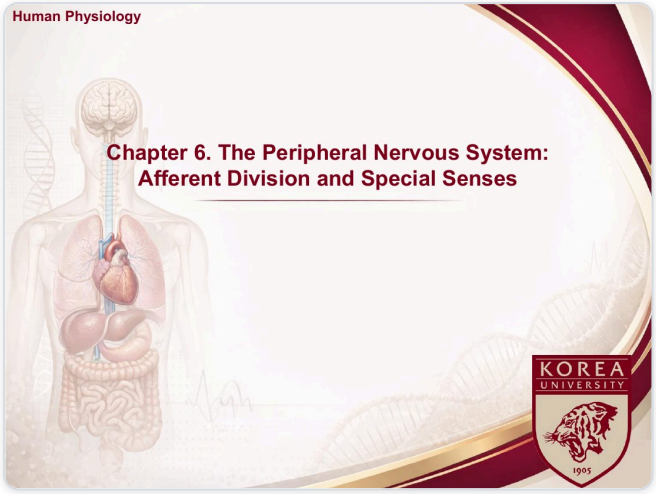
# 제6–7장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 6. The Peripheral Nervous System: Afferent Division and Special Senses



**핵심 키워드**

말초신경계(PNS) · 구심성 분과 · 특수감각 · 원심성 분과




**한 줄 요약**

이번 자료는 6장(구심성: 수용기 → 통증 → 눈 → 귀 → 맛·냄새)과 7장(원심성: 자율신경계 → 체성신경계 → 신경근접합부)을 한 번에 다룬다.

## 한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제6장 **말초신경계: 구심성 분과와 특수감각**(The Peripheral Nervous System: Afferent Division and Special Senses)
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

## 상세 설명 · 풀이

| 절 | 슬라이드 | 핵심 주제 |
|---|---|---|
| 도입 | 2–3 | PNS와 항상성 |
| 6.1 수용기 생리 | 4–11 | 적합자극, 수용기전위, 순응, 촉각 수용기 |
| 6.2 통증 | 12–15 | 통각수용기, A-delta vs C 섬유 |
| 6.3 눈: 시각 | 16–22 | 눈의 3층, 동공, 조절, 광전달 |
| 6.4 귀: 청각·평형 | 23–30 | 음파, 외이·중이·내이, 코르티기관 |
| 6.5 화학감각 | 31–34 | 맛·냄새 |
| 7.1 자율신경계 | 35–43 | 교감 vs 부교감, 수용체 |
| 7.2 체성신경계 | 44–46 | 운동뉴런, ANS vs SNS |
| 7.3 신경근접합부 | 47–51 | ACh, EPP |

**시험 포인트** 큰 그림 한 줄: 구심성 = 몸 → CNS(정보 보고), 원심성 = CNS → 몸(명령 하달). 이 방향만 확실히 잡으면 6·7장이 정리돼.

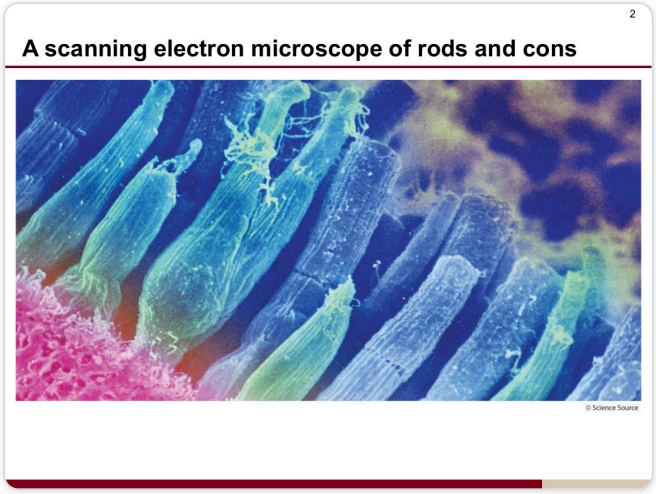
# 02 막대세포와 원뿔세포의 주사전자현미경 사진

A scanning electron microscope of rods and cones



**핵심 키워드**

막대세포(rod) · 원뿔세포(cone) · 광수용기 · 주사전자현미경




**한 줄 요약**

망막의 빛 감지 세포인 막대세포(길쭉)와 원뿔세포(끝이 뾰족)를 주사전자현미경으로 본 도입 사진이다.

## 한글 번역

- 막대세포와 원뿔세포의 **주사전자현미경(SEM)** 사진
- (슬라이드 제목의 "cons"는 "cones(원뿔세포)"의 오타)

## 상세 설명 · 풀이

6장 도입 사진이야. 이 장의 대표 주인공인 광수용기(photoreceptor) 두 종류를 보여 줘.

| | 막대세포 (rod) | 원뿔세포 (cone) |
|---|---|---|
| 모양 | 가늘고 긴 막대 | 끝이 원뿔처럼 뾰족 |
| 담당 | 어두울 때 · 흑백 | 밝을 때 · 색 |
| 예민도(선명함) | 낮음 | 높음 |

광수용기 = 빛 에너지를 전기 신호로 바꾸는 수용기 (슬라이드 21–22에서 자세히)

**참고** 사진 자체보다 "막대 = 밤·흑백, 원뿔 = 낮·색" 구분이 중요해.

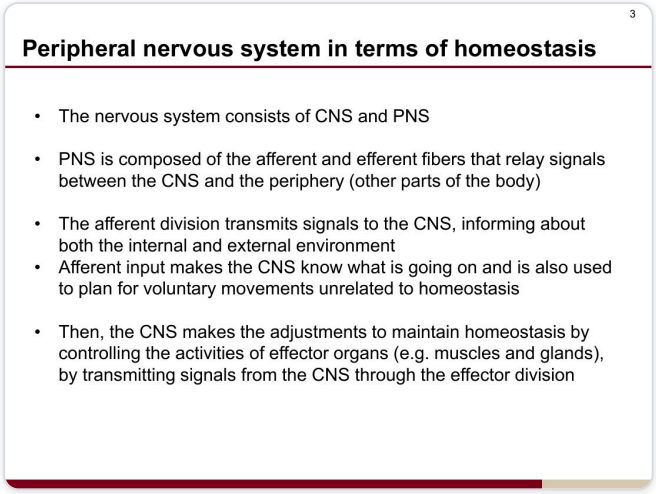
# 03 항상성 관점에서 본 말초신경계

Peripheral nervous system in terms of homeostasis

원본 슬라이드 3

**핵심 키워드**

CNS / PNS | 구심성 분과 | 원심성 분과 | 효과기




**한 줄 요약**

PNS의 구심성 분과가 몸 안팎의 정보를 CNS로 보내면, CNS는 원심성 분과를 통해 근육·샘(효과기)을 조절해 항상성을 유지한다.

## 한글 번역

- 신경계는 **중추신경계(CNS)**와 **말초신경계(PNS)**로 이루어진다.
- PNS는 CNS와 말초(몸의 다른 부분) 사이에서 신호를 전달하는 **구심성 섬유와 원심성 섬유**로 구성된다.
- **구심성 분과**는 CNS로 신호를 보내 **내부·외부 환경**에 대해 알려 준다.
- 구심성 입력 덕분에 CNS는 무슨 일이 일어나는지 알고, 항상성과 무관한 **수의 운동**을 계획하는 데도 쓴다.
- 그러면 CNS는 **원심성(효과기) 분과**로 신호를 보내 효과기(근육·샘)의 활동을 조절하여 항상성을 유지한다.

## 상세 설명 · 풀이

자극(몸 안팎) → 구심성 뉴런 → CNS(통합) → 원심성 뉴런 → 효과기(근육·샘)

| 구분 | 방향 | 역할 | 이 자료 |
|---|---|---|---|
| 구심성 분과 | 말초 → CNS | 정보 "보고" | 6장 |
| 원심성 분과 | CNS → 말초 | 명령 "하달" | 7장 |

1장의 음성 되먹임 고리랑 똑같아: 구심성 = 감지기→통합기 경로, 원심성 = 통합기→효과기 경로.

**시험 포인트** 구심성(afferent)은 **a**rrive(도착) → CNS로 들어옴, 원심성(efferent)은 **e**xit(나감) → CNS에서 나감. 암기 팁!

# 6.1 수용기 생리 (섹션 표지)

6.1 Receptor Physiology



**핵심 키워드**

감각 수용기 | 수용기전위 | 순응 | 촉각 수용기




**한 줄 요약**

6.1절에서는 수용기가 자극을 어떻게 전기 신호로 바꾸고, 지속 자극에 어떻게 적응(순응)하는지 배운다.

## 한글 번역

- **6.1 수용기 생리**(Receptor Physiology)

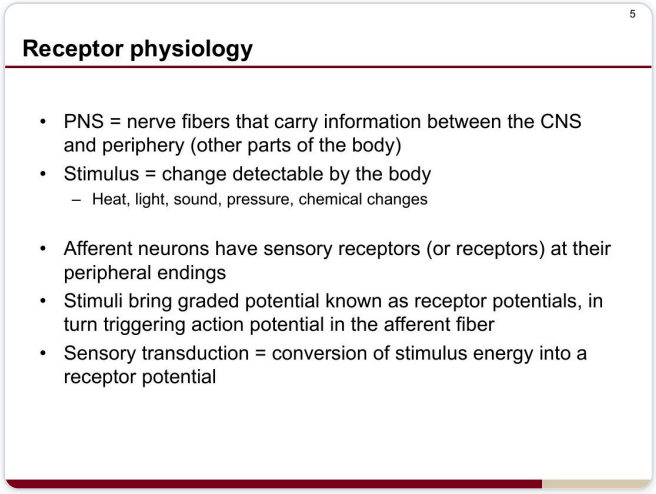
## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 5 | 자극, 수용기, 감각 변환 |
| 6 | 적합자극에 따른 수용기 6종류, 수용기전위 |
| 7–8 | 수용기전위 → 활동전위 전환, 활동전위 시작 부위 |
| 9 | 긴장성 vs 위상성 수용기(순응) |
| 10 | 피부 촉각 수용기 5종 |
| 11 | 내장구심성 vs 감각구심성 |

핵심 흐름: 자극 → 수용기전위(등급전위) → 활동전위 → CNS

**핵심 키워드**

자극(stimulus) | 감각 수용기 | 수용기전위 | 감각 변환




**한 줄 요약**

자극(몸이 감지할 수 있는 변화)은 구심성 뉴런 끝의 수용기에서 수용기전위(등급전위)를 만들고, 이것이 구심성 섬유의 활동전위를 일으킨다; 이 변환을 감각 변환이라 한다.

## 한글 번역

- **PNS** = CNS와 말초(몸의 다른 부분) 사이에서 정보를 나르는 신경섬유
- **자극(stimulus)** = 몸이 감지할 수 있는 변화
  - 열, 빛, 소리, 압력, 화학적 변화
- 구심성 뉴런은 말초 끝에 **감각 수용기(수용기)**를 가진다.
- 자극은 **수용기전위**라는 등급전위를 만들고, 이것이 다시 구심성 섬유에서 **활동전위**를 일으킨다.
- **감각 변환(sensory transduction)** = 자극 에너지를 수용기전위로 바꾸는 것

## 상세 설명 · 풀이

자극 (빛·소리·압력…) → 수용기 → 수용기전위 (등급전위) → 역치 도달 → 활동전위 → CNS

| 용어 | 쉬운 뜻 |
|---|---|
| 자극 | 몸이 알아챌 수 있는 "변화" |
| 수용기 | 자극을 받아들이는 센서 |
| 수용기전위 | 자극 세기에 따라 크기가 변하는 등급전위 |
| 감각 변환 | 자극 에너지 → 전기 신호 "번역" |

감각 변환 = 자극 에너지 → 수용기전위 (활동전위로 바꾸는 단계가 아님!)

**시험 포인트** 수용기전위는 등급전위(크기 가변, 거리 따라 감소), 그 다음 생기는 건 활동전위(전부 아니면 전무). 둘을 섞지 마.

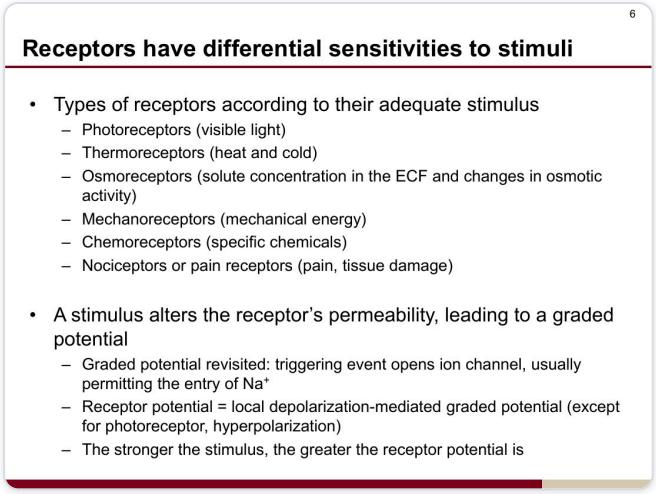
# 06 수용기는 자극마다 민감도가 다르다

Receptors have differential sensitivities to stimuli



**핵심 키워드**

적합자극 · 광·온도·삼투 수용기 · 기계·화학 수용기 · 통각수용기 · 수용기전위




**한 줄 요약**

수용기는 적합자극에 따라 6종류로 나뉘며, 자극은 수용기의 투과성을 바꿔 (주로 $Na^+$ 유입으로) 탈분극성 수용기전위를 만들고, 자극이 셀수록 수용기전위도 커진다(광수용기만 과분극).

## 한글 번역

- **적합자극**에 따른 수용기의 종류
  - **광수용기**(가시광선) · **온도수용기**(열과 냉)
  - **삼투수용기**(ECF의 용질 농도와 삼투 활성 변화)
  - **기계수용기**(기계적 에너지) · **화학수용기**(특정 화학물질)
  - **통각수용기**(통증, 조직 손상)
- 자극은 수용기의 **투과성**을 바꿔 등급전위를 만든다.
  - 등급전위 복습: 유발 사건이 이온 채널을 열어, 보통 $Na^+$가 들어온다.
  - 수용기전위 = 국소 **탈분극**에 의한 등급전위 (광수용기는 예외로 **과분극**)
  - **자극이 셀수록 수용기전위가 커진다.**

## 상세 설명 · 풀이

| 수용기 | 적합자극 | 예 |
|---|---|---|
| 광수용기 | 빛 | 망막의 막대·원뿔세포 |
| 온도수용기 | 열·냉 | 피부 |
| 삼투수용기 | ECF 용질 농도 | 시상하부(갈증) |
| 기계수용기 | 눌림·늘림·진동 | 촉각, 털세포(귀) |
| 화학수용기 | 특정 화학물질 | 맛·냄새, 혈중 $O_2$ |
| 통각수용기 | 조직 손상 | 통증 |

적합자극(adequate stimulus) = 그 수용기가 가장 예민하게 반응하는 자극. 눈을 세게 누르면 "번쩍" 보이는 것처럼 다른 자극도 세면 반응하긴 해.

자극 세기↑ → 수용기전위 크기↑ → 활동전위 빈도↑ (세기는 "빈도"로 전달)

**시험 포인트** 수용기전위는 보통 탈분극인데, 광수용기만 빛을 받으면 과분극. 시험 단골 예외.

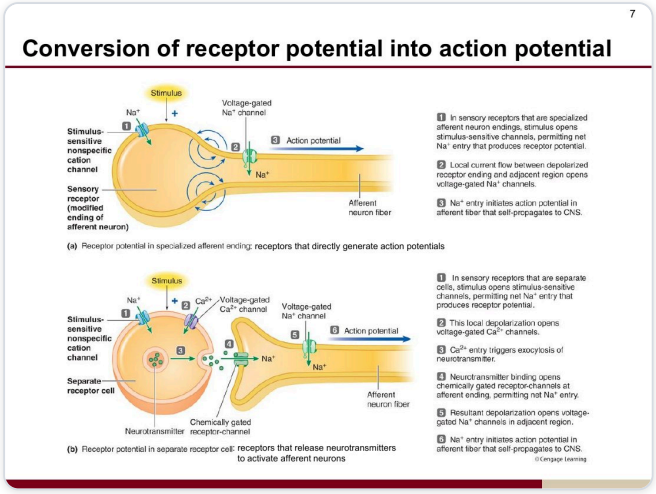
# 수용기전위를 활동전위로 바꾸기

Conversion of receptor potential into action potential



**핵심 키워드**

구심성 뉴런 끝 수용기 · 별도 수용기세포 · 전압개폐 $Na^+$ 채널 · 신경전달물질




**한 줄 요약**

수용기에는 구심성 뉴런의 끝이 직접 수용기인 것(바로 활동전위)과, 별도의 수용기세포가 신경전달물질을 내보내 구심성 뉴런을 흥분시키는 것 두 가지가 있다.

## 한글 번역

- (a) **특수화된 구심성 뉴런 끝의 수용기전위**: 직접 활동전위를 만드는 수용기
  - ① 자극이 자극 민감성 채널을 열어 $Na^+$가 들어와 수용기전위 발생
  - ② 탈분극된 끝과 옆 부위 사이 국소 전류 → 전압개폐 $Na^+$ 채널 열림
  - ③ $Na^+$ 유입 → 구심성 섬유에서 활동전위 → 스스로 전파되어 CNS로
- (b) **별도 수용기세포의 수용기전위**: 신경전달물질을 내보내 구심성 뉴런을 활성화하는 수용기
  - ① 자극 → $Na^+$ 유입 → 수용기전위 ② 국소 탈분극이 전압개폐 $Ca^{2+}$ 채널을 엶 ③ $Ca^{2+}$ 유입 → 신경전달물질 세포외유출
  - ④ 전달물질이 구심성 끝의 화학개폐 채널을 열어 $Na^+$ 유입 ⑤ 탈분극이 옆의 전압개폐 $Na^+$ 채널을 엶 ⑥ 활동전위 → CNS

## 상세 설명 · 풀이

| | (a) 구심성 뉴런 끝 = 수용기 | (b) 별도 수용기세포 |
|---|---|---|
| 구조 | 뉴런 말단이 변형된 것 | 뉴런과 시냅스하는 다른 세포 |
| 중간 단계 | 없음 (국소 전류로 바로) | $Ca^{2+}$ 유입 → 전달물질 방출 |
| 예 | 촉각·통각·온도 수용기 | 맛세포, 귀의 털세포, 광수용기 |

자극 → $Na^+$ 유입 → 수용기전위 → (b만: $Ca^{2+}$ → 전달물질) → 전압개폐 $Na^+$ 채널 → 활동전위

(b)는 사실상 수용기세포 → 구심성 뉴런 시냅스가 하나 더 끼어 있는 구조

**시험 포인트** (b)에서 전달물질 방출 방아쇠는 $Ca^{2+}$ 유입. 4장 시냅스 기전과 똑같아.

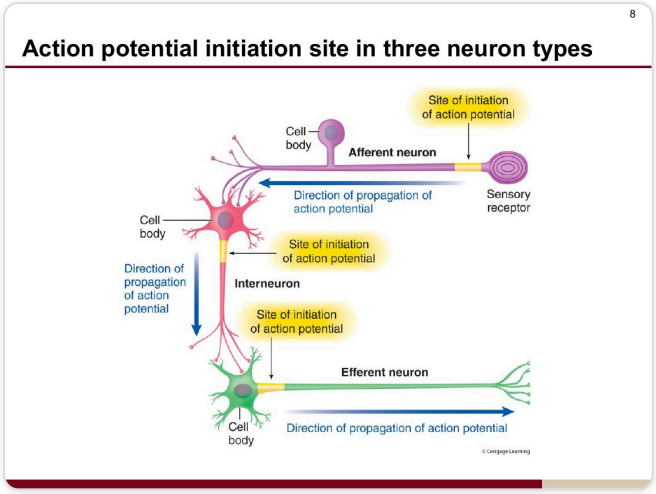
# 세 종류 뉴런에서 활동전위가 시작되는 부위

Action potential initiation site in three neuron types



**핵심 키워드**

구심성 뉴런 · 원심성 뉴런 · 사이신경세포 · 활동전위 시작 부위 · 축삭둔덕




**한 줄 요약**

구심성 뉴런은 말초의 수용기 바로 옆에서, 원심성 뉴런과 사이신경세포는 세포체 옆 축삭둔덕에서 활동전위가 시작된다.

## 한글 번역

- 세 가지 뉴런 유형에서의 **활동전위 시작 부위**(그림)
  - **구심성 뉴런**(감각 수용기 → 세포체 → CNS): 시작 부위 = 수용기 바로 옆 말초 끝
  - **사이신경세포**: 시작 부위 = 세포체 옆 축삭 시작점(축삭둔덕)
  - **원심성 뉴런**: 시작 부위 = 세포체 옆 축삭 시작점(축삭둔덕)
- 화살표는 활동전위의 **전파 방향**을 나타낸다.

## 상세 설명 · 풀이

| 뉴런 | 활동전위 시작 부위 | 세포체 위치 |
|---|---|---|
| 구심성 | 말초 수용기 바로 옆 (방아쇠부) | 척수 옆 등쪽뿌리신경절 (경로 중간) |
| 사이신경세포 | 축삭둔덕 | CNS 안 |
| 원심성 | 축삭둔덕 | CNS 안 (척수 배쪽뿔 등) |

구심성 뉴런은 세포체가 축삭 "옆에 매달린" 모양이라, 신호가 세포체를 거치지 않고 수용기 끝에서 바로 CNS 쪽으로 달려.

활동전위 시작 = 역치가 가장 낮은 곳 (전압개폐 $Na^+$ 채널이 빽빽한 곳)

**시험 포인트** 구심성 뉴런만 시작 부위가 말초 끝, 나머지 둘은 축삭둔덕.

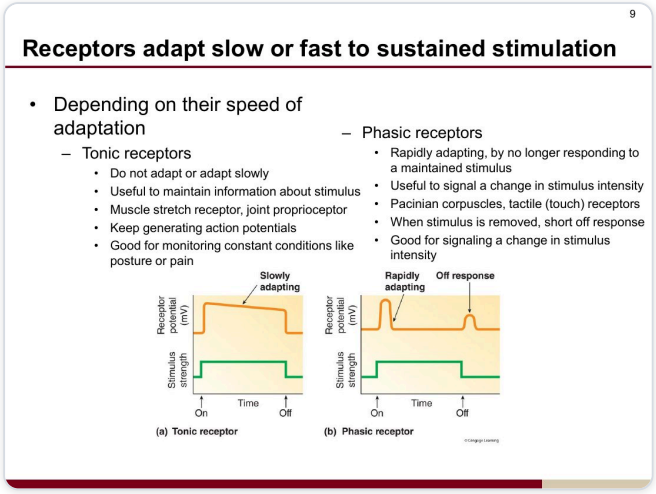
# 지속 자극에 느리게 또는 빠르게 순응하는 수용기

Receptors adapt slow or fast to sustained stimulation



**핵심 키워드**

순응(adaptation) · 긴장성 수용기 · 위상성 수용기 · off 반응




**한 줄 요약**

수용기는 순응 속도에 따라 순응하지 않거나 느린 긴장성 수용기(자세·통증 감시)와, 지속 자극에 빨리 반응을 멈추고 자극 변화만 알리는 위상성 수용기(촉각·파치니 소체)로 나뉜다.

## 한글 번역

- **순응 속도**에 따라
- **긴장성(tonic) 수용기**
  - 순응하지 않거나 느리게 순응 · 자극 정보를 계속 유지하는 데 유용
  - 근육 신장수용기, 관절 고유감각수용기 · 활동전위를 계속 만든다
  - 자세나 통증처럼 일정한 상태를 감시하는 데 좋다
- **위상성(phasic) 수용기**
  - 빠르게 순응해, 지속되는 자극에 더 이상 반응하지 않음 · 자극 세기의 **변화**를 알리는 데 유용
  - 파치니 소체, 촉각 수용기 · 자극을 없애면 짧은 **off 반응**

## 상세 설명 · 풀이

| | 긴장성 (tonic) | 위상성 (phasic) |
|---|---|---|
| 순응 | 없음·느림 | 빠름 |
| 알려 주는 것 | 자극이 "계속 있다" | 자극이 "바뀌었다" |
| 예 | 근방추, 관절 수용기, 통각수용기 | 파치니 소체, 털 수용기 |
| 그래프 | 자극 내내 수용기전위 유지 | 켤 때 반짝, 끌 때 off 반응 |

옷을 입으면 처음에만 느끼고 금방 잊는 건 위상성 촉각 수용기가 순응해서야. 반대로 자세·통증은 계속 알아야 하니까 긴장성이지.

순응 = 지속되는 자극에 대해 수용기전위가 줄어드는 것

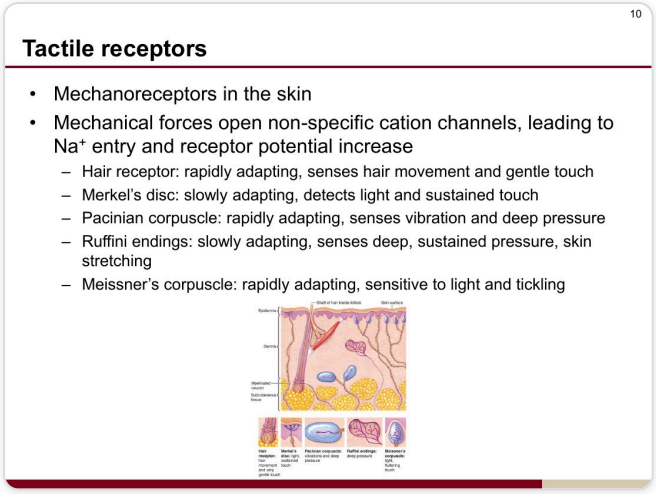
**시험 포인트** 통각수용기는 순응하지 않음(긴장성) — 슬라이드 13에 다시 나와.

# 10 촉각 수용기

Tactile receptors

**핵심 키워드**

기계수용기 · 비특이적 양이온 채널 · 털 수용기 · 메르켈 원반 · 파치니 소체 · 루피니 종말 · 마이스너 소체




**한 줄 요약**

피부의 촉각 수용기는 기계적 힘으로 비특이적 양이온 채널이 열려 $Na^+$가 들어오는 기계수용기이며, 순응 속도와 감지하는 자극에 따라 5가지로 나뉜다.

## 한글 번역

- 피부의 **기계수용기**
- 기계적 힘이 **비특이적 양이온 채널**을 열어 $Na^+$가 들어오고 수용기전위가 커진다.
  - **털 수용기**: 빠른 순응, 털의 움직임과 가벼운 접촉 감지
  - **메르켈 원반**: 느린 순응, 가볍고 지속되는 접촉 감지
  - **파치니 소체**: 빠른 순응, 진동과 깊은 압력 감지
  - **루피니 종말**: 느린 순응, 깊고 지속되는 압력, 피부 늘어남 감지
  - **마이스너 소체**: 빠른 순응, 가벼운 접촉·간지럼에 민감

## 상세 설명 · 풀이

| 수용기 | 순응 | 감지 |
|---|---|---|
| 털 수용기 | 빠름 | 털 움직임, 가벼운 접촉 |
| 메르켈 원반 | 느림 | 가볍고 지속되는 접촉 (점자 읽기) |
| 파치니 소체 | 빠름 | 진동, 깊은 압력 |
| 루피니 종말 | 느림 | 깊은 지속 압력, 피부 늘어남 |
| 마이스너 소체 | 빠름 | 가벼운 접촉, 간지럼 |

느린 순응 2개 = 메르켈·루피니 ("메루"는 느긋) / 나머지 3개는 빠른 순응

**시험 포인트** 파치니 = 진동, 마이스너 = 간지럼, 메르켈 = 지속 접촉. 짝 맞추기 문제로 잘 나와.

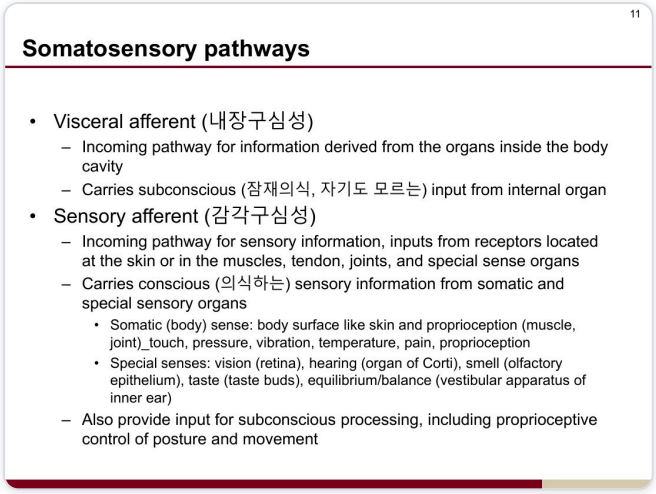
# 체성감각 경로

Somatosensory pathways



**핵심 키워드**

내장구심성 · 감각구심성 · 체성감각 · 특수감각 · 고유감각




**한 줄 요약**

구심성 경로는 체강 내부 장기의 무의식적 정보를 나르는 내장구심성과, 피부·근육·관절·특수감각기관의 의식적 감각 정보를 나르는 감각구심성으로 나뉜다.

## 한글 번역

- **내장구심성**(visceral afferent)
  - 체강 안의 장기에서 오는 정보의 입력 경로 · 내부 장기의 **잠재의식적**(자기도 모르는) 입력을 나른다
- **감각구심성**(sensory afferent)
  - 피부·근육·힘줄·관절·특수감각기관 수용기의 감각 정보 입력 경로 · **의식적** 감각 정보를 나른다
  - **체성감각**: 피부 같은 몸 표면과 고유감각(근육·관절) — 촉각, 압각, 진동, 온도, 통증, 고유감각
  - **특수감각**: 시각(망막), 청각(코르티기관), 후각(후각상피), 미각(미뢰), 평형(내이의 전정기관)
  - 자세·운동의 고유감각 조절 같은 **잠재의식적 처리**에도 입력을 준다

## 상세 설명 · 풀이

| 구심성 경로 | 출처 | 의식 여부 |
|---|---|---|
| 내장구심성 | 체강 속 장기 (혈압, 위 팽창 등) | 무의식 |
| 감각구심성 – 체성감각 | 피부, 근육·관절 | 의식 |
| 감각구심성 – 특수감각 | 눈·귀·코·혀·전정기관 | 의식 |

| 특수감각 | 수용기 위치 |
|---|---|
| 시각 | 망막 |
| 청각 | 코르티기관 |
| 후각 | 후각상피 |
| 미각 | 미뢰 |
| 평형 | 전정기관(내이) |

고유감각(proprioception) = 내 몸의 위치·자세를 아는 감각 (눈 감고도 손 위치를 앎)

**시험 포인트** 특수감각 5개와 각 수용기 위치 짝짓기, 특히 청각 = 코르티기관, 평형 = 전정기관.

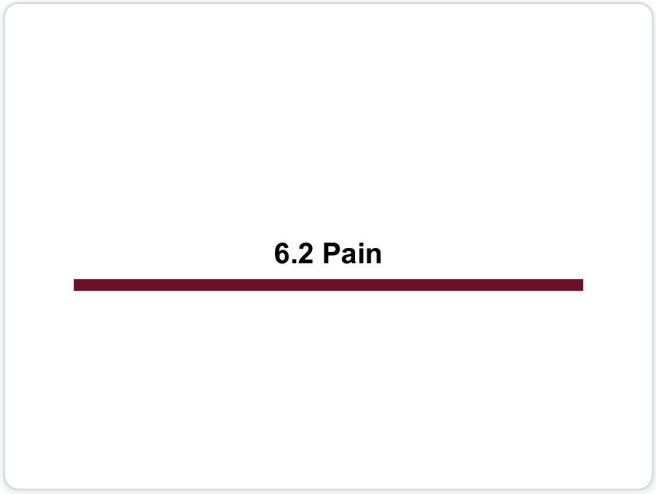
# 6.2 통증 (섹션 표지)

6.2 Pain



**핵심 키워드**

통각수용기 | A-delta 섬유 | C 섬유 | 물질 P




**한 줄 요약**

6.2절에서는 통증이 왜 필요한지, 통각수용기의 종류, 빠른 통증과 느린 통증 섬유를 배운다.

## 한글 번역

- **6.2 통증**(Pain)

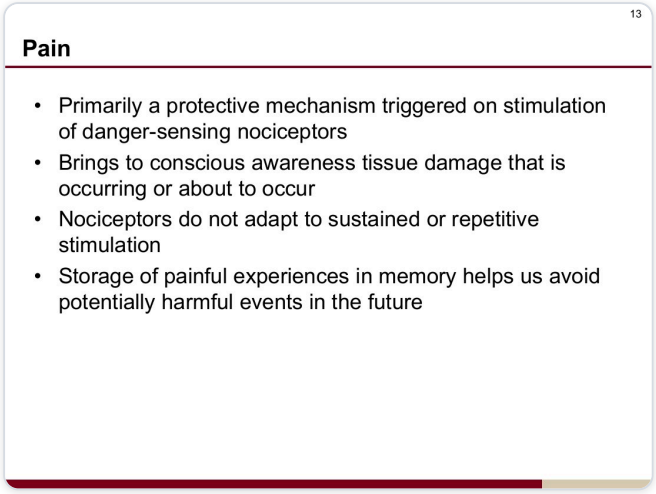
## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 13 | 통증의 보호 기능, 통각수용기는 순응하지 않음 |
| 14 | 통각수용기 3종, 통증 섬유 2종 |
| 15 | 빠른 통증(A-delta) vs 느린 통증(C), 물질 P·글루탐산 |

통증 = 몸을 지키는 경보 장치

**핵심 키워드**

보호 기전 | 통각수용기 | 순응 없음 | 통증 기억




**한 줄 요약**

통증은 위험을 감지하는 통각수용기가 자극될 때 생기는 보호 기전으로, 조직 손상을 의식하게 하며, 통각수용기는 순응하지 않고, 통증 기억은 앞으로의 위험을 피하게 한다.

## 한글 번역

- 주로 위험을 감지하는 **통각수용기**가 자극되어 생기는 **보호 기전**
- 일어나고 있거나 곧 일어날 **조직 손상**을 의식하게 한다.
- 통각수용기는 지속적·반복적 자극에 **순응하지 않는다**.
- 고통스러운 경험을 **기억**해 두면 앞으로 해로운 일을 피하는 데 도움이 된다.

## 상세 설명 · 풀이

| 특징 | 왜 중요할까? |
|---|---|
| 보호 기전 | 손상을 알려 "피해!" 신호 |
| 순응 없음 | 원인이 없어질 때까지 계속 경고 |
| 기억 저장 | "뜨거운 냄비 = 위험" 학습 |

통증을 못 느끼는 선천성 무통각증 환자는 다쳐도 모르고 지나가서 큰 손상을 입기 쉬워. 통증이 "불편하지만 꼭 필요한" 이유야.

통각수용기 = 긴장성 수용기 (순응 X)

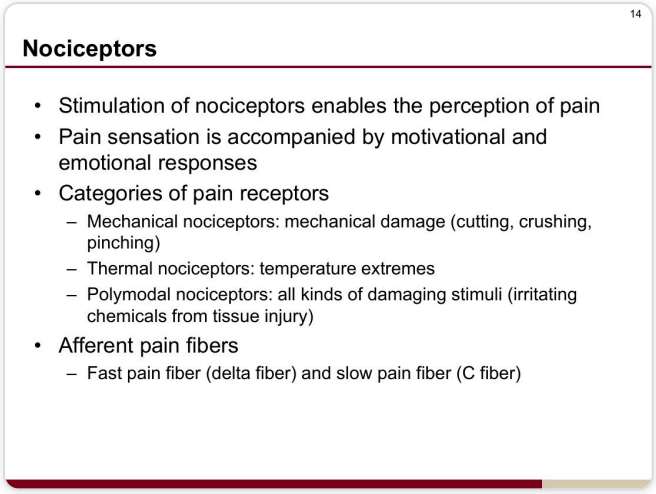
**시험 포인트** 통각수용기는 순응하지 않는다. 촉각(빠른 순응)과 대비해서 물어봐.

# 14 통각수용기
Nociceptors



**핵심 키워드**

기계적 통각수용기 | 열 통각수용기 | 다중양식 통각수용기 | 빠른/느린 통증 섬유




**한 줄 요약**

통각수용기 자극이 통증 지각을 일으키고 동기·감정 반응을 동반하며, 통각수용기는 기계적·열·다중양식 3종류, 통증 섬유는 빠른(A-delta)·느린(C) 2종류다.

## 한글 번역

- 통각수용기가 자극되면 **통증을 지각**할 수 있다.
- 통증 감각에는 **동기적·감정적 반응**이 따른다.
- **통각수용기의 종류**
  - **기계적 통각수용기**: 기계적 손상(베임, 으깨짐, 꼬집힘)
  - **열 통각수용기**: 극단적인 온도
  - **다중양식 통각수용기**: 모든 종류의 손상 자극(조직 손상으로 나온 자극성 화학물질)
- **구심성 통증 섬유**
  - 빠른 통증 섬유(**A-delta 섬유**)와 느린 통증 섬유(**C 섬유**)

## 상세 설명 · 풀이

| 통각수용기 | 반응하는 자극 | 예 |
|---|---|---|
| 기계적 | 물리적 손상 | 칼에 베임, 꼬집힘 |
| 열 | 너무 뜨겁거나 차가움 | 뜨거운 냄비 |
| 다중양식 | 모든 손상 자극 (화학물질 포함) | 염증 물질 |

통증은 단순 감각이 아니라 "피하고 싶다"(동기) + "괴롭다"(감정)가 같이 와서 다차원적 경험이라고 해.

다중양식(polymodal) = 여러(poly) 방식(mode)의 자극에 모두 반응

**시험 포인트** 다음 슬라이드에서 어떤 수용기 → 어떤 섬유로 연결되는지 이어서 나와.

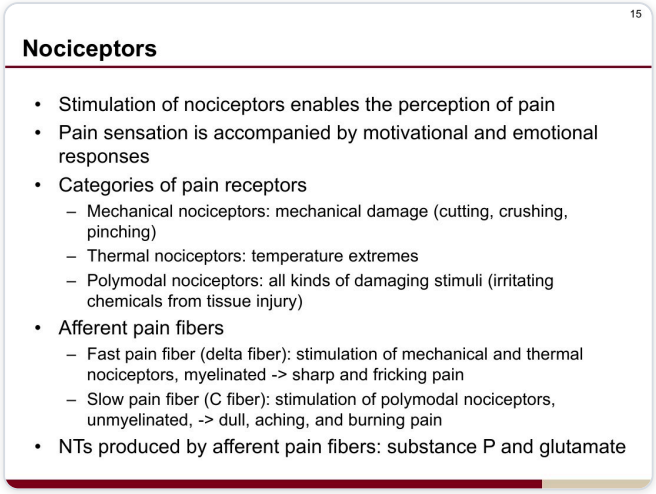
# 15 통각수용기 (통증 섬유 상세)

Nociceptors



**핵심 키워드**

A-delta 섬유 | C 섬유 | 유수 / 무수 | 물질 P | 글루탐산



15

**Nociceptors**

- Stimulation of nociceptors enables the perception of pain
- Pain sensation is accompanied by motivational and emotional responses
- Categories of pain receptors
  - Mechanical nociceptors: mechanical damage (cutting, crushing, pinching)
  - Thermal nociceptors: temperature extremes
  - Polymodal nociceptors: all kinds of damaging stimuli (irritating chemicals from tissue injury)
- Afferent pain fibers
  - Fast pain fiber (delta fiber): stimulation of mechanical and thermal nociceptors, myelinated -> sharp and fricking pain
  - Slow pain fiber (C fiber): stimulation of polymodal nociceptors, unmyelinated, -> dull, aching, and burning pain
- NTs produced by afferent pain fibers: substance P and glutamate

**한 줄 요약**

빠른 통증 섬유(A-delta)는 기계·열 통각수용기에서 오며 유수라서 날카로운 통증을, 느린 통증 섬유(C)는 다중양식 통각수용기에서 오며 무수라서 둔하고 타는 듯한 통증을 전달하고, 둘 다 물질 P와 글루탐산을 분비한다.

## 한글 번역

- (슬라이드 14 내용 반복 + 통증 섬유 상세)
- **빠른 통증 섬유(A-delta 섬유)**: 기계적·열 통각수용기의 자극, **유수(미엘린 있음)** → 날카롭고 찌르는 통증
- **느린 통증 섬유(C 섬유)**: 다중양식 통각수용기의 자극, **무수(미엘린 없음)** → 둔하고 쑤시고 타는 듯한 통증
- 구심성 통증 섬유가 분비하는 신경전달물질: **물질 P**와 **글루탐산**

## 상세 설명 · 풀이

| | 빠른 통증 (A-delta) | 느린 통증 (C) |
|---|---|---|
| 수용기 | 기계적·열 | 다중양식 |
| 미엘린 | 유수 → 빠름 | 무수 → 느림 |
| 느낌 | 날카롭고 콕 찌름 | 둔하고 욱신·화끈 |
| 예 | 찧은 순간 "악!" | 잠시 뒤 오래가는 욱신거림 |

발가락을 찧으면 먼저 "악!"(A-delta) 하고, 1–2초 뒤 욱신거림(C)이 오래가지? 두 섬유의 전도 속도 차이 때문이야.

통증 전달물질 = 물질 P + 글루탐산

**시험 포인트** A-delta = 유수·빠름·날카로움, C = 무수·느림·둔함. 4장의 "미엘린 → 도약전도 → 빠름"과 연결돼.

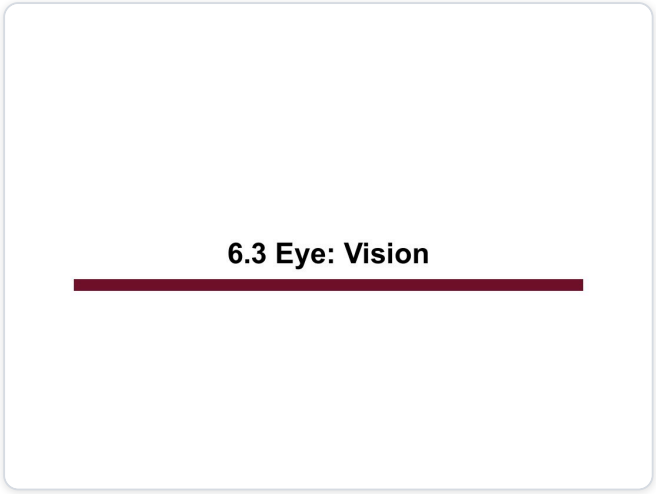
# 6.3 눈: 시각 (섹션 표지)

6.3 Eye: Vision



**핵심 키워드**

눈의 구조 · 동공 · 조절 · 광전달




**한 줄 요약**

6.3절에서는 눈의 보호 장치와 3층 구조, 홍채의 빛 조절, 수정체의 조절, 망막의 광전달을 배운다.

## 한글 번역

- **6.3 눈: 시각**(Eye: Vision)

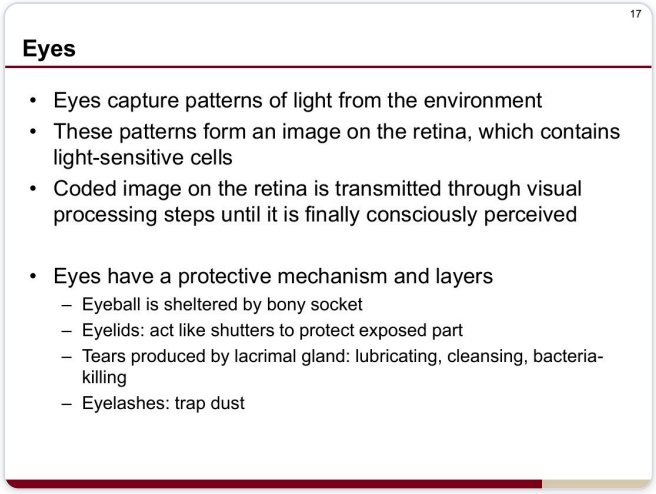
## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 17 | 눈의 기능과 보호 장치 |
| 18 | 눈의 3층 구조와 두 액체 공간 |
| 19 | 홍채·동공: 자율신경의 빛 조절 |
| 20 | 조절(accommodation): 가까운 것 보기 |
| 21–22 | 광전달: 빛 → 신경 신호 |

눈 = 카메라: 홍채 = 조리개, 수정체 = 렌즈, 망막 = 필름(센서)

**핵심 키워드**

망막 | 시각 처리 | 안와 | 눈꺼풀 | 눈물샘 | 속눈썹




**한 줄 요약**

눈은 빛의 패턴을 받아 망막에 상을 맺고, 이 부호화된 상이 여러 처리 단계를 거쳐 의식적으로 지각되며, 뼈 구멍·눈꺼풀·눈물·속눈썹이 눈을 보호한다.

## 한글 번역

- 눈은 주변 환경의 **빛의 패턴**을 포착한다.
- 이 패턴은 빛에 민감한 세포가 있는 **망막**에 상을 맺는다.
- 망막에 부호화된 상은 시각 처리 단계를 거쳐 전달되어 최종적으로 **의식적으로 지각**된다.
- 눈에는 보호 기전과 층들이 있다.
  - 안구는 **뼈로 된 구멍(안와)**이 감싸 보호한다.
  - **눈꺼풀**: 셔터처럼 노출된 부분을 보호
  - **눈물샘**이 만드는 눈물: 윤활, 세척, 세균 사멸
  - **속눈썹**: 먼지를 걸러냄

## 상세 설명 · 풀이

| 보호 장치 | 역할 | 비유 |
|---|---|---|
| 안와(뼈 구멍) | 충격으로부터 보호 | 헬멧 |
| 눈꺼풀 | 덮어서 보호 | 카메라 셔터 |
| 눈물 | 윤활·세척·살균 | 와이퍼 + 소독제 |
| 속눈썹 | 먼지 차단 | 방충망 |

빛 → 각막·수정체 (굴절) → 망막에 상 → 시신경 → 시각피질에서 지각

눈물의 3가지 기능 = 윤활 · 세척 · 살균 (리소자임)

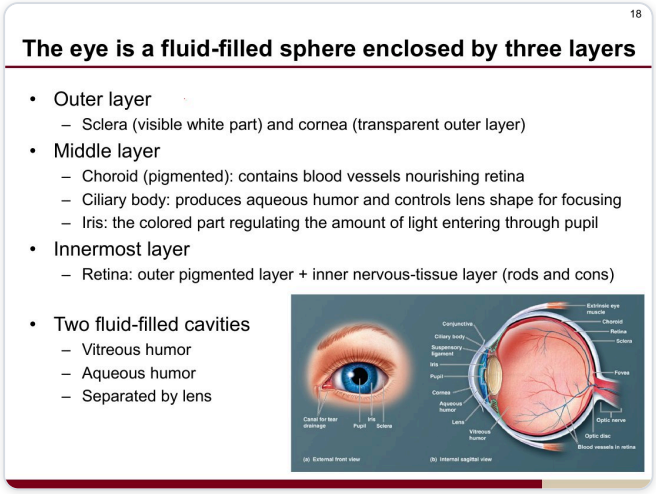
# 18 눈은 세 층으로 싸인 액체로 찬 공

The eye is a fluid-filled sphere enclosed by three layers



**핵심 키워드**

공막·각막 | 맥락막·섬모체·홍채 | 망막 | 유리체액 | 방수 | 수정체




**한 줄 요약**

눈은 바깥층(공막·각막), 중간층(맥락막·섬모체·홍채), 가장 안층(망막)의 세 층으로 싸여 있고, 수정체를 사이에 두고 유리체액과 방수가 채워진 두 공간이 있다.

## 한글 번역

- **바깥층**
  - **공막**(눈의 흰자) · **각막**(투명한 바깥층)
- **중간층**
  - **맥락막**(색소 있음): 망막에 영양을 주는 혈관 포함
  - **섬모체**: 방수를 만들고, 초점을 맞추기 위해 수정체 모양을 조절
  - **홍채**: 색이 있는 부분, 동공으로 들어오는 빛의 양을 조절
- **가장 안층**
  - **망막**: 바깥 색소층 + 안쪽 신경조직층(막대·원뿔세포)
- **액체로 찬 두 공간**: **유리체액**, **방수** — **수정체**로 나뉜다

## 상세 설명 · 풀이

| 층 | 구조 | 핵심 기능 |
|---|---|---|
| 바깥층 | 공막 / 각막 | 보호 / 빛 굴절(투명) |
| 중간층 | 맥락막 | 망막에 혈액 공급 |
| | 섬모체 | 방수 생성, 수정체 모양 조절 |
| | 홍채 | 빛의 양 조절(동공) |
| 안층 | 망막 | 빛 감지 (막대·원뿔세포) |

| 액체 | 위치 | 특징 |
|---|---|---|
| 방수 | 각막~수정체 사이 (앞) | 묽은 액체, 섬모체가 계속 만듦 |
| 유리체액 | 수정체~망막 사이 (뒤) | 젤 같은 물질, 눈 모양 유지 |

각막 = 눈에서 가장 강하게 빛을 굴절하는 구조 (수정체는 "미세 조정")

**시험 포인트** 방수는 섬모체가 만든다. 배출이 막혀 눈 안 압력↑ = 녹내장.

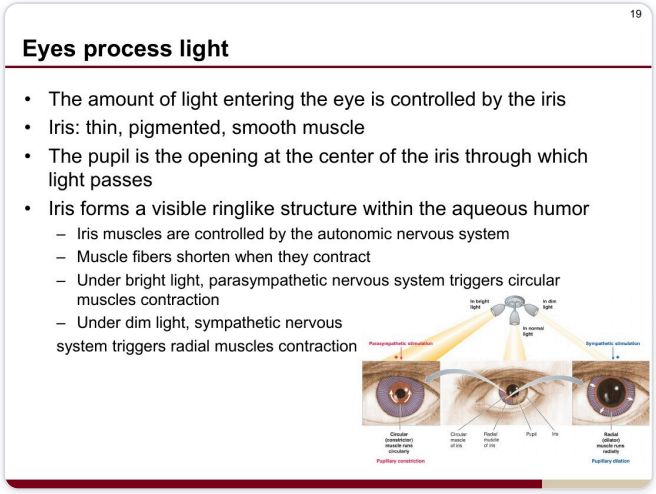
# 19 눈의 빛 조절 (홍채와 동공)

Eyes process light



**핵심 키워드**

홍채 · 동공 · 돌림근(원형근) · 부챗살근(방사근) · 자율신경계




**한 줄 요약**

홍채는 자율신경이 조절하는 평활근으로, 밝을 때는 부교감신경이 원형근을 수축시켜 동공을 줄이고, 어두울 때는 교감신경이 방사근을 수축시켜 동공을 키운다.

## 한글 번역

- 눈에 들어오는 빛의 양은 **홍채**가 조절한다.
- 홍채: 얇고 색소가 있는 **평활근**
- **동공**은 홍채 가운데의 구멍으로, 빛이 이곳을 통과한다.
- 홍채는 방수 안에서 눈에 보이는 고리 모양 구조를 이룬다.
  - 홍채 근육은 **자율신경계**가 조절한다.
  - 근섬유는 수축하면 짧아진다.
  - 밝은 빛에서는 **부교감신경**이 **원형근(돌림근)** 수축을 일으킨다.
  - 어두운 빛에서는 **교감신경**이 **방사근(부챗살근)** 수축을 일으킨다.

## 상세 설명 · 풀이

| 상황 | 신경 | 수축하는 근육 | 동공 |
|---|---|---|---|
| 밝을 때 | 부교감 | 원형근(고리 모양) | 축소 |
| 어두울 때 | 교감 | 방사근(바퀴살 모양) | 확대 |

원형근은 고리라서 조이면 구멍이 작아지고, 방사근은 바퀴살이라 당기면 구멍이 넓어져. 카메라 조리개랑 똑같아.

교감(투쟁-도피) = 동공 확대 → 위급할 때 빛을 많이 받아 잘 보려고

**시험 포인트** 부교감 → 원형근 → 축소, 교감 → 방사근 → 확대. 7장 자율신경과 연결되는 문제.

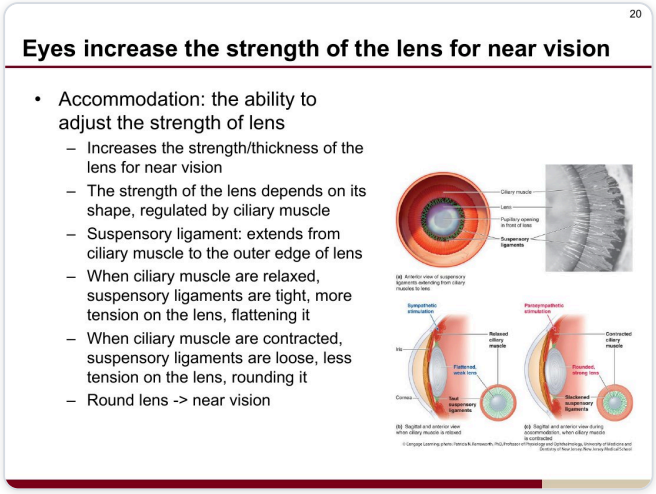
# 20 가까운 것을 볼 때 수정체의 굴절력을 높인다

Eyes increase the strength of the lens for near vision



**핵심 키워드**

조절(accommodation) · 섬모체근 · 현수인대(섬모체소대) · 수정체 두께




**한 줄 요약**

조절은 수정체 굴절력을 바꾸는 능력으로, 섬모체근이 수축하면 현수인대가 느슨해져 수정체가 둥글어지고(가까운 것), 이완하면 인대가 팽팽해져 수정체가 납작해진다(먼 것).

## 한글 번역

- **조절(accommodation)**: 수정체의 굴절력을 조절하는 능력
  - 가까운 것을 볼 때 수정체의 굴절력·두께를 **증가**시킨다.
  - 수정체의 굴절력은 모양에 따라 달라지며, **섬모체근**이 조절한다.
  - **현수인대**: 섬모체근에서 수정체 바깥 가장자리까지 뻗어 있다.
  - 섬모체근이 **이완**하면 현수인대가 **팽팽**해져 수정체를 당겨 **납작**하게 만든다.
  - 섬모체근이 **수축**하면 현수인대가 **느슨**해져 수정체가 **둥글게** 된다.
  - 둥근 수정체 → **가까운 것 보기**

## 상세 설명 · 풀이

| | 먼 곳 볼 때 | 가까운 곳 볼 때 |
|---|---|---|
| 섬모체근 | 이완 | 수축 |
| 현수인대 | 팽팽 | 느슨 |
| 수정체 | 납작 (굴절력↓) | 둥글게 (굴절력↑) |

직관과 반대라 헷갈려! 근육이 수축하면 고리 모양 섬모체근이 안쪽으로 오므라들어서 인대가 느슨해지고, 탄력 있는 수정체가 원래대로 둥글어져.

근거리 = 섬모체근 수축 → 인대 느슨 → 수정체 둥글게 (부교감신경)

**시험 포인트** 나이 들면 수정체 탄력↓ → 가까운 것이 안 보임 = 노안. "섬모체근 수축 = 인대 느슨" 순서 꼭 기억.

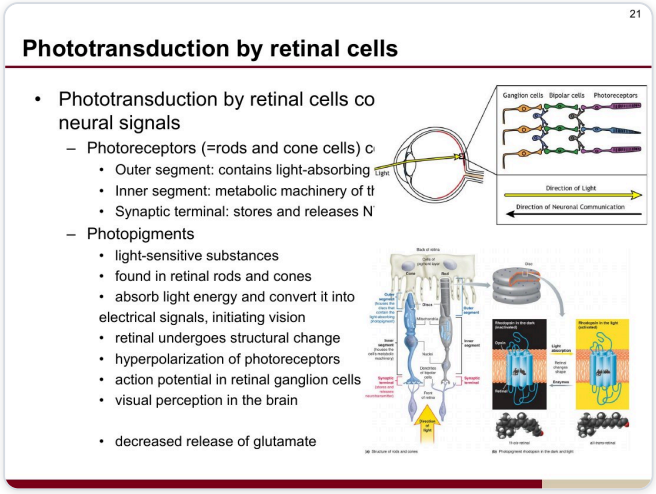
# 망막 세포의 광전달

Phototransduction by retinal cells



**핵심 키워드**

광수용기 3부분 · 외절 · 내절 · 광색소 · 레티날 · 과분극 · 글루탐산 방출↓




**한 줄 요약**

광수용기(막대·원뿔세포)는 광색소가 있는 외절, 대사를 맡는 내절, 전달물질을 내는 시냅스 말단으로 이루어지며, 빛을 받은 광색소의 레티날 변형이 과분극 → 글루탐산 방출 감소 → 신경절세포 활동전위 → 시각으로 이어진다.

## 한글 번역

- 망막 세포의 **광전달**은 빛 자극을 신경 신호로 바꾼다.
  - 광수용기(=막대·원뿔세포)는 세 부분: **외절**(빛을 흡수하는 광색소, 빛 감지) · **내절**(세포의 대사 기구) · **시냅스 말단**(전달물질 저장·방출)
  - **광색소**: 빛에 민감한 물질, 막대·원뿔세포에 있음, 빛 에너지를 흡수해 전기 신호로 바꾸어 시각을 시작
  - 레티날 구조 변화 → 광수용기 **과분극** → **글루탐산 방출 감소** → 망막 신경절세포의 활동전위 → 뇌에서 시각 지각

## 상세 설명 · 풀이

| 부분 | 역할 | 비유 |
|---|---|---|
| 외절 | 광색소로 빛 흡수 | 태양전지판 |
| 내절 | 미토콘드리아 등 대사 | 발전실 |
| 시냅스 말단 | 글루탐산 방출 | 송신기 |

빛 → 레티날 변형 → 광수용기 과분극 → 글루탐산↓ → 양극세포 → 신경절세포 활동전위 → 시각피질

보통 뉴런은 자극받으면 전달물질을 "더" 내보내지만, 광수용기는 빛을 받으면 오히려 덜 내보내. 어둠 속에서 계속 내보내던 걸 줄이는 방식이야.

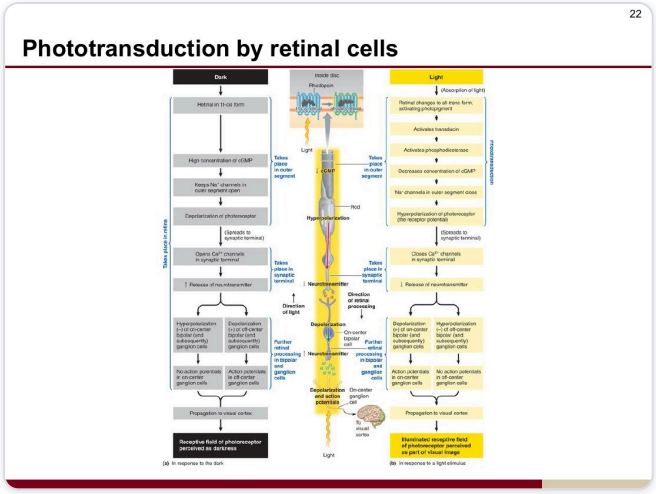
**시험 포인트** 빛 → 과분극 → 전달물질 감소. 이 "거꾸로" 특성이 시험 단골.

# 22 망막 세포의 광전달 (어둠 vs 빛)

Phototransduction by retinal cells

**핵심 키워드**

cGMP · 암전류 · 트랜스듀신 · 포스포다이에스터레이스 · on/off-center




**한 줄 요약**

어둠에서는 cGMP가 높아 $Na^+$ 채널이 열려 광수용기가 탈분극되고 전달물질이 많이 나오지만, 빛을 받으면 레티날 변형 → 트랜스듀신 → 포스포다이에스터레이스 → cGMP 감소 → $Na^+$ 채널 닫힘 → 과분극 → 전달물질 감소가 일어난다.

## 한글 번역

- (a) **어둠**: 레티날은 11-cis형 → **cGMP 농도 높음** → 외절의 $Na^+$ 채널 열림 → 광수용기 **탈분극** → 시냅스 말단 $Ca^{2+}$ 채널 열림 → 전달물질 방출↑ → on-center 양극·신경절세포 과분극(활동전위 없음), off-center는 탈분극(활동전위) → 수용장이 **어둠**으로 지각
- (b) **빛**: 빛 흡수 → 레티날이 all-trans형으로 바뀌어 광색소 활성 → **트랜스듀신** 활성 → **포스포다이에스터레이스** 활성 → **cGMP 감소** → $Na^+$ 채널 닫힘 → 광수용기 **과분극**(수용기전위) → $Ca^{2+}$ 채널 닫힘 → 전달물질 방출↓ → on-center 양극·신경절세포 탈분극(활동전위) → 시각피질로 전파 → 빛 받은 수용장이 **시각 상의 일부**로 지각

## 상세 설명 · 풀이

| | 어둠 (a) | 빛 (b) |
|---|---|---|
| 레티날 | 11-cis | all-trans |
| cGMP | 높음 | 낮음 (PDE가 분해) |
| $Na^+$ 채널 | 열림 (암전류) | 닫힘 |
| 광수용기 | 탈분극 | 과분극 |
| 전달물질 | 많이 | 적게 |
| on-center 신경절세포 | 활동전위 없음 | 활동전위 |

암전류(dark current) = 어둠에서 cGMP가 열어 둔 $Na^+$ 채널로 계속 들어오는 $Na^+$ 흐름

빛 → 트랜스듀신(G단백질) → PDE → cGMP↓ : 4장에서 배운 2차 전달자 경로가 감각에도 쓰이는 예야.

**시험 포인트** 순서 문제 단골: 레티날 변형 → 트랜스듀신 → PDE → cGMP↓ → $Na^+$ 채널 닫힘 → 과분극.

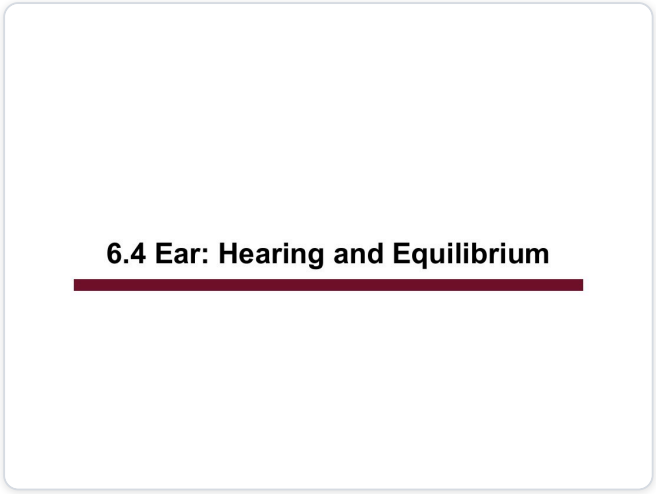
# 6.4 귀: 청각과 평형 (섹션 표지)

6.4 Ear: Hearing and Equilibrium



**핵심 키워드**

음파 · 외이·중이·내이 · 코르티기관 · 전정기관




**한 줄 요약**

6.4절에서는 소리의 성질, 외이·중이·내이가 소리를 전달하는 과정, 그리고 평형을 담당하는 전정기관을 배운다.

## 한글 번역

- **6.4 귀: 청각과 평형**(Ear: Hearing and Equilibrium)

## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 24 | 귀의 세 부분 |
| 25–26 | 음파와 소리의 3요소 |
| 27 | 외이: 고막 |
| 28 | 중이: 이소골 3개 |
| 29 | 내이: 달팽이관, 코르티기관 |
| 30 | 내이: 전정기관(평형) |

귀 = 청각(달팽이관) + 평형(전정기관) 두 가지 감각 기관

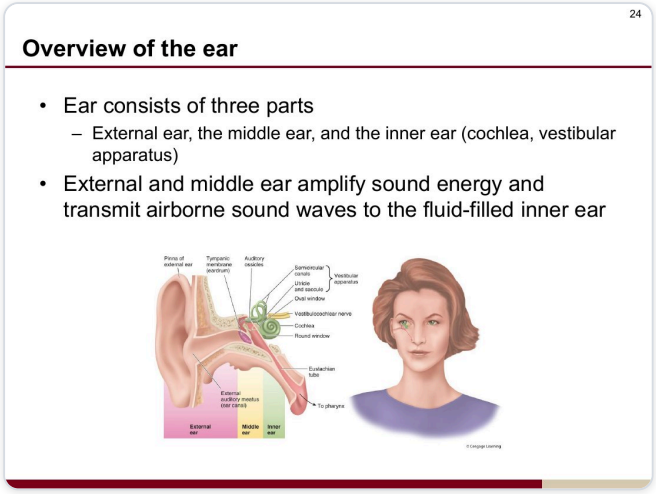
# 귀의 개요

Overview of the ear



**핵심 키워드**

외이 · 중이 · 내이 · 달팽이관 · 전정기관 · 소리 증폭




**한 줄 요약**

귀는 외이·중이·내이(달팽이관, 전정기관) 세 부분으로 이루어지며, 외이와 중이는 소리 에너지를 증폭해 공기 중 음파를 액체로 찬 내이로 전달한다.

## 한글 번역

- 귀는 세 부분으로 이루어진다.
  - **외이**, **중이**, **내이**(달팽이관, 전정기관)
- 외이와 중이는 소리 에너지를 **증폭**하고, 공기 중 음파를 **액체로 찬 내이**로 전달한다.

## 상세 설명 · 풀이

| 부분 | 구조 | 하는 일 |
|---|---|---|
| 외이 | 귓바퀴, 외이도, 고막 | 소리 모으기 → 고막 진동 |
| 중이 | 이소골 (망치·모루·등자) | 진동 증폭 → 난원창 |
| 내이 | 달팽이관 / 전정기관 | 청각 / 평형 |

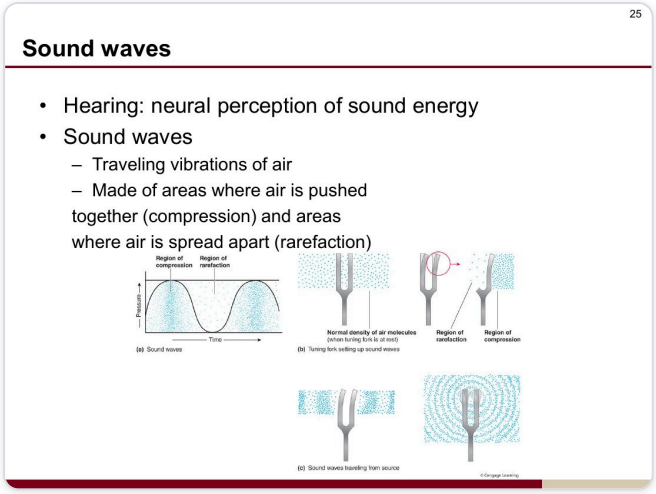
공기 진동 → 고막 → 이소골 → 난원창 → 내이 액체 파동 → 털세포

공기 → 액체로 넘어갈 때 소리 에너지가 대부분 튕겨 나가. 그래서 중이가 증폭기 역할을 해서 손실을 메워 줘.

**시험 포인트** 청각과 평형 모두 내이가 담당. 외이·중이는 소리 "전달"만.

**핵심 키워드**

청각 · 음파 · 압축(compression) · 희박(rarefaction)




**한 줄 요약**

청각은 소리 에너지를 신경적으로 지각하는 것이며, 음파는 공기가 밀집되는 압축 구역과 퍼지는 희박 구역이 번갈아 나타나며 이동하는 공기의 진동이다.

## 한글 번역

- **청각**: 소리 에너지의 신경적 지각
- **음파**
  - 이동하는 공기의 진동
  - 공기가 함께 밀리는 구역(**압축**)과 공기가 퍼지는 구역(**희박**)으로 이루어진다.

## 상세 설명 · 풀이

| 구역 | 공기 분자 | 그래프 |
|---|---|---|
| 압축 | 빽빽하게 모임 | 파동의 마루(위) |
| 희박 | 듬성듬성 퍼짐 | 파동의 골(아래) |

소리굽쇠가 앞으로 가면 공기를 밀어 압축, 뒤로 가면 공간이 생겨 희박. 이게 반복되면서 파동이 퍼져 나가. 공기 분자 자체가 멀리 가는 게 아니라 진동이 전달되는 거야.

음파 = 압축 + 희박이 반복되는 공기의 진동

**시험 포인트** 진공에서는 전달할 매질이 없어서 소리가 전달되지 않는다.

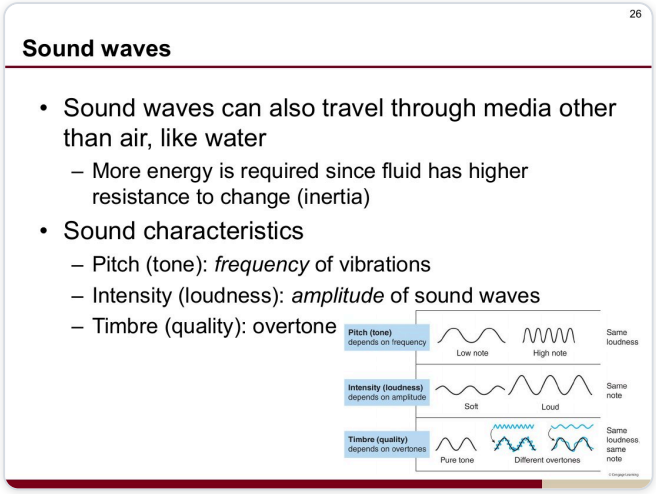
# 음파의 성질

Sound waves



**핵심 키워드**

매질 · 관성 · 음높이 = 진동수 · 세기 = 진폭 · 음색 = 배음




**한 줄 요약**

음파는 물 같은 다른 매질로도 전달되지만 관성 때문에 더 많은 에너지가 필요하며, 소리의 높이는 진동수, 세기는 진폭, 음색은 배음으로 결정된다.

## 한글 번역

- 음파는 물처럼 공기 아닌 매질로도 전달될 수 있다.
  - 액체는 변화에 대한 저항(**관성**)이 커서 더 많은 에너지가 필요하다.
- **소리의 특성**
  - **음높이(tone)**: 진동의 **진동수**
  - **세기(loudness)**: 음파의 **진폭**
  - **음색(quality)**: **배음**(overtone)

## 상세 설명 · 풀이

| 소리 특성 | 결정 요인 | 단위·예 |
|---|---|---|
| 음높이 (pitch) | 진동수 | Hz · 높은 음 = 진동수 ↑ |
| 세기 (loudness) | 진폭 | dB · 큰 소리 = 진폭 ↑ |
| 음색 (timbre) | 배음 | 같은 "도"도 피아노 vs 바이올린 |

같은 높이·크기의 "도"를 쳐도 악기마다 소리가 다른 건, 기본음 위에 섞인 배음의 조합이 달라서야.

사람이 듣는 범위 ≈ 20–20,000 Hz

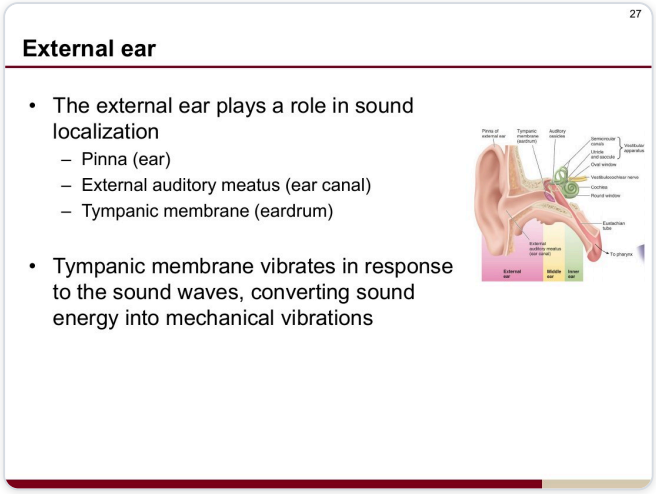
**시험 포인트** 높이 = 진동수, 세기 = 진폭, 음색 = 배음. 짝짓기 문제 단골.

# 외이
External ear



**핵심 키워드**

귓바퀴 · 외이도 · 고막 · 소리 위치 파악




**한 줄 요약**

외이(귓바퀴·외이도·고막)는 소리의 위치를 파악하는 데 도움을 주며, 고막은 음파에 반응해 진동하여 소리 에너지를 기계적 진동으로 바꾼다.

## 한글 번역

- 외이는 **소리 위치 파악**에 역할을 한다.
  - **귓바퀴**(pinna, 귀)
  - **외이도**(external auditory meatus, 귓구멍)
  - **고막**(tympanic membrane)
- 고막은 음파에 반응해 진동하여 **소리 에너지를 기계적 진동으로** 바꾼다.

## 상세 설명 · 풀이

| 구조 | 역할 |
|---|---|
| 귓바퀴 | 소리를 모으고 방향 파악 |
| 외이도 | 소리를 고막까지 전달하는 통로 |
| 고막 | 음파 → 기계적 진동 |

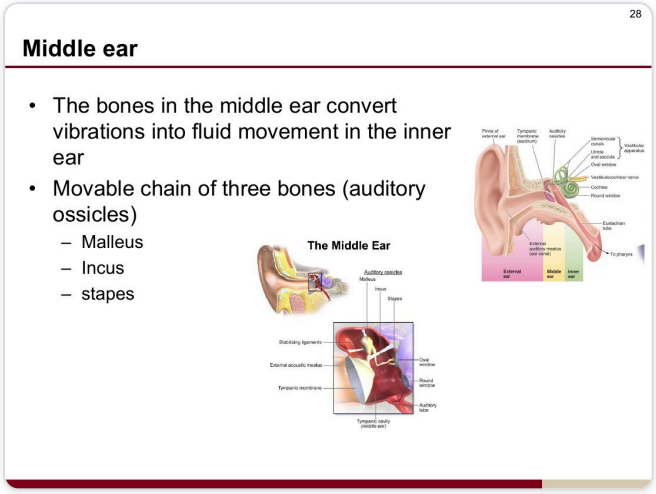
두 귀에 소리가 도착하는 시간 차이·크기 차이와 귓바퀴의 굴곡 덕분에 소리가 어디서 나는지 알 수 있어.

고막 = 소리(공기 진동) → 기계적 진동 변환기

**시험 포인트** 고막은 외이와 중이의 경계. 고막부터 진동이 시작돼 이소골로 넘어가.

**핵심 키워드**

이소골 · 망치뼈 · 모루뼈 · 등자뼈 · 난원창




**한 줄 요약**

중이의 움직이는 뼈 사슬(이소골: 망치뼈·모루뼈·등자뼈)은 고막의 진동을 내이 액체의 움직임으로 바꾼다.

## 한글 번역

- 중이의 뼈들은 진동을 **내이의 액체 움직임**으로 바꾼다.
- 움직이는 세 개의 뼈 사슬(**이소골**)
  - **망치뼈**(malleus)
  - **모루뼈**(incus)
  - **등자뼈**(stapes)

## 상세 설명 · 풀이

고막 → 망치뼈 → 모루뼈 → 등자뼈 → 난원창 → 달팽이관 액체

| 증폭 원리 | 설명 |
|---|---|
| 면적 차이 | 넓은 고막 → 좁은 난원창: 같은 힘이 작은 면적에 모여 압력↑ (약 20배) |
| 지렛대 효과 | 이소골이 지레처럼 작용해 힘을 키움 |

중이 = 증폭기 (공기 → 액체 전달 시 에너지 손실 보완)

**시험 포인트** 순서 망치 → 모루 → 등자 (고막 쪽부터). 등자뼈는 몸에서 가장 작은 뼈.

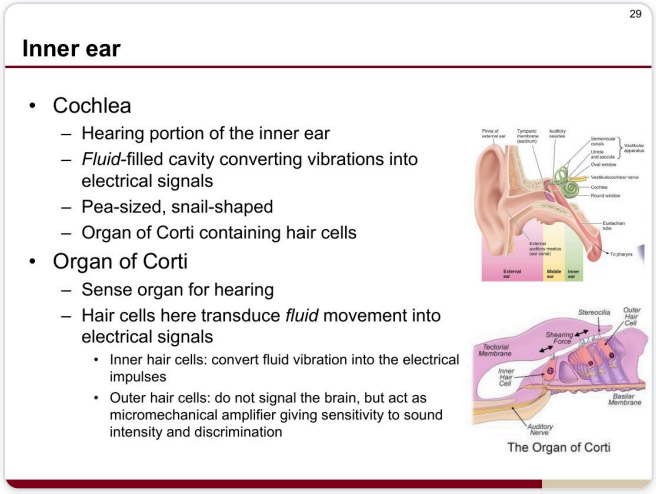
# 내이 (달팽이관과 코르티기관)

Inner ear



**핵심 키워드**

달팽이관 · 코르티기관 · 털세포 · 내유모세포 · 외유모세포




**한 줄 요약**

내이의 달팽이관은 진동을 전기 신호로 바꾸는 액체로 찬 달팽이 모양 구조이며, 그 안의 코르티기관 털세포 중 내유모세포는 신호를 뇌로 보내고 외유모세포는 증폭기 역할을 한다.

## 한글 번역

- **달팽이관**
  - 내이에서 **청각**을 담당하는 부분
  - 진동을 전기 신호로 바꾸는 **액체로 찬** 공간
  - 완두콩 크기, 달팽이 모양
  - **털세포**가 있는 **코르티기관**을 포함
- **코르티기관**
  - 청각의 감각기관
  - 여기 털세포가 **액체의 움직임을 전기 신호로** 변환
  - **내유모세포**: 액체 진동을 전기 신호로 바꿈
  - **외유모세포**: 뇌로 신호를 보내지 않고, 소리 세기 감도와 구별 능력을 높이는 **미세 기계적 증폭기** 역할

## 상세 설명 · 풀이

| 털세포 | 역할 | 뇌로 신호? |
|---|---|---|
| 내유모세포 | 진동 → 전기 신호 (진짜 감각) | O |
| 외유모세포 | 길이를 바꿔 기저막 진동 증폭 | X |

난원창 진동 → 달팽이관 액체 파동 → 기저막 진동 → 털 휨 → 털세포 수용기전위 → 청신경

코르티기관 = 청각 수용기 (기저막 위에 털세포가 놓인 구조)

**시험 포인트** 내유모세포 = 감지, 외유모세포 = 증폭. 외유모세포는 신호를 보내지 않는다는 점이 함정.

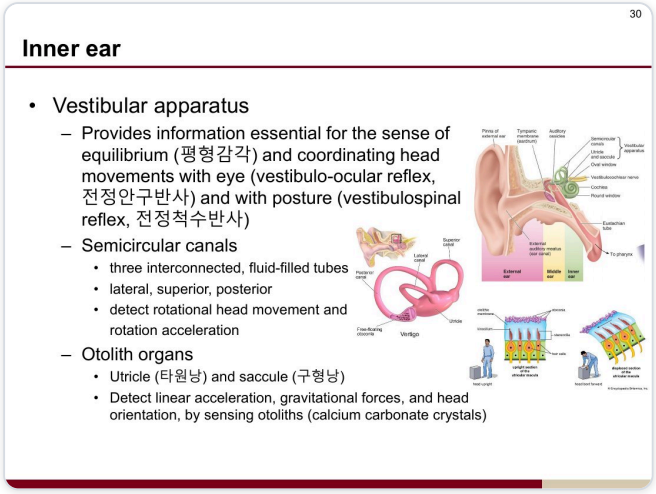
# 내이 (전정기관)

Inner ear



**핵심 키워드**

전정기관 · 반고리관 · 이석기관 · 타원낭·구형낭 · 전정안구반사




**한 줄 요약**

전정기관은 평형감각과 머리-눈(전정안구반사), 머리-자세(전정척수반사)의 협응에 필요한 정보를 주며, 반고리관은 회전 운동을, 이석기관(타원낭·구형낭)은 직선 가속·중력·머리 기울기를 감지한다.

## 한글 번역

- **전정기관**
  - **평형감각**과 머리 움직임을 눈(**전정안구반사**), 자세(**전정척수반사**)와 협응하는 데 필요한 정보를 제공
  - **반고리관**: 서로 연결된 액체로 찬 관 3개(외측·상·후) · 머리의 **회전 운동**과 회전 가속을 감지
  - **이석기관**: **타원낭**과 **구형낭** · 이석(탄산칼슘 결정, $CaCO_3$)을 감지해 **직선 가속**, 중력, 머리 방향(기울기)을 감지

## 상세 설명 · 풀이

| 구조 | 감지하는 것 | 예 |
|---|---|---|
| 반고리관 (3개) | 회전 (각가속도) | 고개 도리도리, 회전의자 |
| 타원낭 | 수평 직선 가속, 기울기 | 자동차 출발·정지 |
| 구형낭 | 수직 직선 가속 | 엘리베이터 오르내림 |

반고리관 3개가 서로 직각으로 놓여 있어서 어느 방향으로 돌든 감지할 수 있어. 머리가 돌면 관 속 액체(내림프)가 관성 때문에 뒤처지면서 털을 휘게 해.

전정안구반사 = 머리가 움직여도 시선이 고정되게 눈을 반대로 움직이는 반사

**시험 포인트** 반고리관 = 회전, 이석기관 = 직선 가속·중력. 구분 문제 단골.

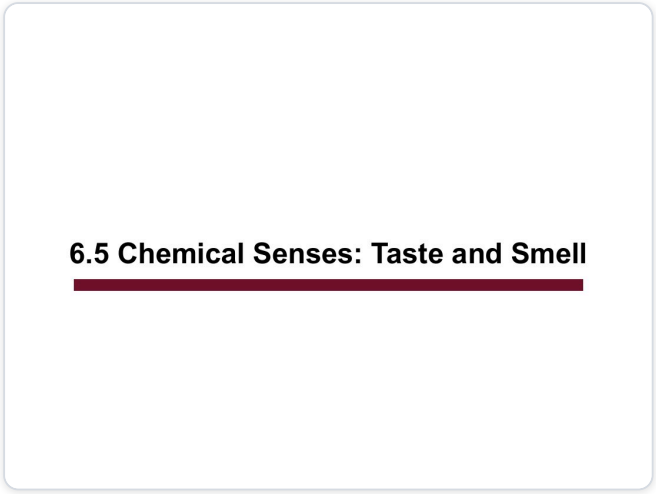
# 6.5 화학감각: 미각과 후각 (섹션 표지)

6.5 Chemical Senses: Taste and Smell



**핵심 키워드**

화학수용기 | 미각 | 후각




**한 줄 요약**

6.5절에서는 화학수용기인 미각(맛)과 후각(냄새)의 수용기 구조와 신호 전달을 배운다.

## 한글 번역

- **6.5 화학감각: 미각과 후각**(Chemical Senses: Taste and Smell)

## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 32 | 감각별 수용기 종류, 화학감각의 역할 |
| 33 | 미뢰, 맛 수용기세포, 5가지 기본 맛 |
| 34 | 후각 수용기세포, 지지세포, 기저세포 |

미각·후각 = 화학수용기 (특정 화학물질이 결합해야 신호 발생)

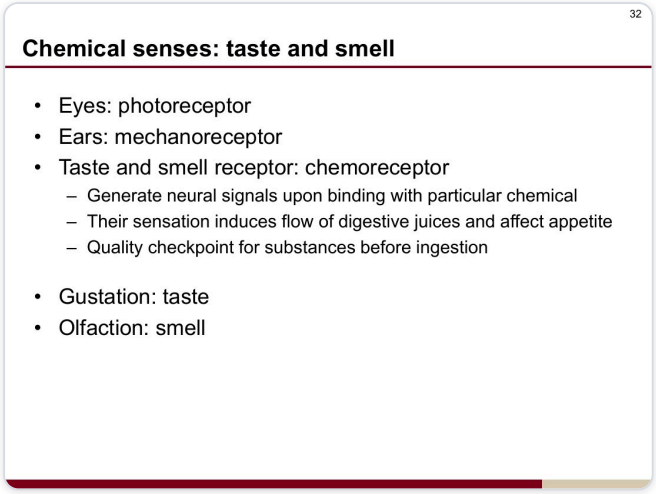
# 화학감각: 미각과 후각

Chemical senses: taste and smell



**핵심 키워드**

광수용기 · 기계수용기 · 화학수용기 · 미각(gustation) · 후각(olfaction)




**한 줄 요약**

눈은 광수용기, 귀는 기계수용기, 맛·냄새 수용기는 화학수용기로, 특정 화학물질과 결합할 때 신경 신호를 만들며, 소화액 분비와 식욕에 영향을 주고 먹기 전 품질 검사 역할을 한다.

## 한글 번역

- 눈: **광수용기**
- 귀: **기계수용기**
- 맛·냄새 수용기: **화학수용기**
  - 특정 화학물질과 **결합**하면 신경 신호를 만든다.
  - 그 감각은 **소화액 분비**를 유도하고 **식욕**에 영향을 준다.
  - 먹기 전 물질의 **품질 검사소**
- **미각(gustation)**: 맛
- **후각(olfaction)**: 냄새

## 상세 설명 · 풀이

| 감각기관 | 수용기 종류 | 적합자극 |
|---|---|---|
| 눈 | 광수용기 | 빛 |
| 귀 | 기계수용기 | 진동(털 휨) |
| 혀·코 | 화학수용기 | 화학물질 |

상한 음식 냄새를 맡으면 바로 뱉게 되지? 미각·후각은 먹기 전 안전 검사고, 맛있는 냄새는 침·위액이 미리 나오게 해서 소화 준비도 시켜.

화학감각의 역할 = 소화 준비 + 식욕 조절 + 품질 검사

**시험 포인트** 귀가 기계수용기라는 점(털세포가 휘는 기계적 자극) 헷갈리지 마.

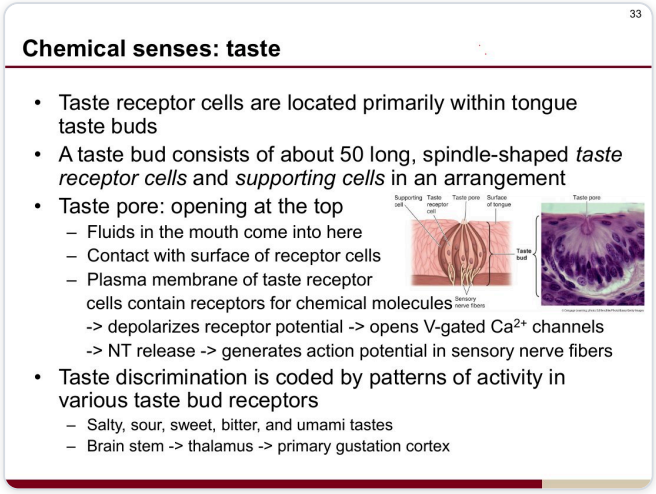
# 33 화학감각: 미각

Chemical senses: taste



**핵심 키워드**

미뢰 · 맛 수용기세포 · 미공 · 5가지 기본 맛 · 1차 미각피질




**한 줄 요약**

맛 수용기세포는 주로 혀의 미뢰(약 50개 수용기세포 + 지지세포)에 있고, 미공으로 들어온 화학물질이 수용기에 결합하면 탈분극 → $Ca^{2+}$ 유입 → 전달물질 방출 → 감각신경 활동전위가 생기며, 맛은 여러 수용기의 활동 패턴으로 구별된다.

## 한글 번역

- 맛 수용기세포는 주로 혀의 **미뢰**에 있다.
- 미뢰 하나는 약 **50개**의 길쭉한 방추형 **맛 수용기세포**와 **지지세포**로 이루어진다.
- **미공(taste pore)**: 꼭대기의 구멍
  - 입 안의 액체가 이곳으로 들어와 수용기세포 표면에 닿는다.
  - 맛 수용기세포의 세포막에는 화학분자 수용체가 있다 → 수용기전위 탈분극 → 전압개폐 $Ca^{2+}$ 채널 열림 → 전달물질 방출 → 감각신경섬유에서 활동전위
- 맛 구별은 여러 미뢰 수용기의 **활동 패턴**으로 부호화된다.
  - **짠맛, 신맛, 단맛, 쓴맛, 감칠맛**
  - 뇌간 → 시상 → **1차 미각피질**

## 상세 설명 · 풀이

화학물질 (미공으로) → 수용기 결합 → 탈분극 → $Ca^{2+}$ 유입 → 전달물질 방출 → 감각신경 활동전위 → 뇌간 → 시상 → 미각피질

| 기본 맛 | 자극 물질 |
|---|---|
| 짠맛 | $Na^{+}$ (소금) |
| 신맛 | $H^{+}$ (산) |
| 단맛 | 포도당 등 당 |
| 쓴맛 | 알칼로이드 (독 경고) |
| 감칠맛 | 글루탐산 (아미노산) |

맛 수용기세포 = 별도 수용기세포 (슬라이드 7의 (b) 유형: 전달물질로 구심성 뉴런 흥분)

**시험 포인트** 기본 맛 5가지 이름과, 맛 구별 = 활동 "패턴"으로 부호화된다는 점.

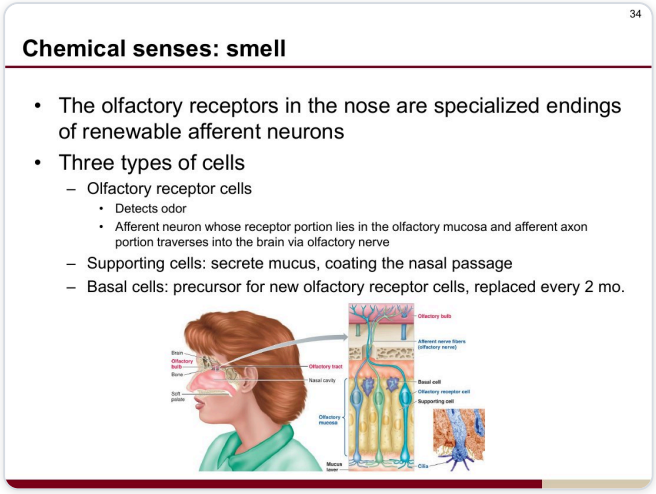
# 34 화학감각: 후각

Chemical senses: smell



**핵심 키워드**

후각 수용기세포 · 후각점막 · 후각신경 · 지지세포 · 기저세포




**한 줄 요약**

코의 후각 수용기는 재생 가능한 구심성 뉴런의 특수화된 끝이며, 후각점막에는 냄새를 감지하는 후각 수용기세포, 점액을 분비하는 지지세포, 약 2개월마다 수용기세포를 새로 만드는 기저세포가 있다.

## 한글 번역

- 코의 후각 수용기는 **재생 가능한 구심성 뉴런**의 특수화된 끝이다.
- **세 종류의 세포**
  - **후각 수용기세포**: 냄새 감지 · 수용기 부분은 후각점막에 있고, 구심성 축삭 부분은 **후각신경**을 통해 뇌로 들어가는 구심성 뉴런
  - **지지세포**: 점액을 분비해 비강을 덮음
  - **기저세포**: 새 후각 수용기세포의 전구세포, **약 2개월마다** 교체

## 상세 설명 · 풀이

| 세포 | 역할 |
|---|---|
| 후각 수용기세포 | 냄새 분자 감지 (그 자체가 구심성 뉴런) |
| 지지세포 | 점액 분비 (냄새 분자가 녹아드는 곳) |
| 기저세포 | 새 수용기세포 생성 (~2개월) |

맛세포는 "별도 수용기세포"지만, 후각 수용기세포는 뉴런 자체가 수용기야. 그런데 뉴런인데도 계속 새로 생긴다는 게 특이한 점이지.

후각 경로 = 수용기세포 → 후각신경 → 후각망울(사구체) → 후각피질·변연계 (냄새가 감정·기억과 잘 연결되는 이유)

**시험 포인트** 후각 수용기세포 = 재생되는 뉴런, 교체 주기 약 2개월.

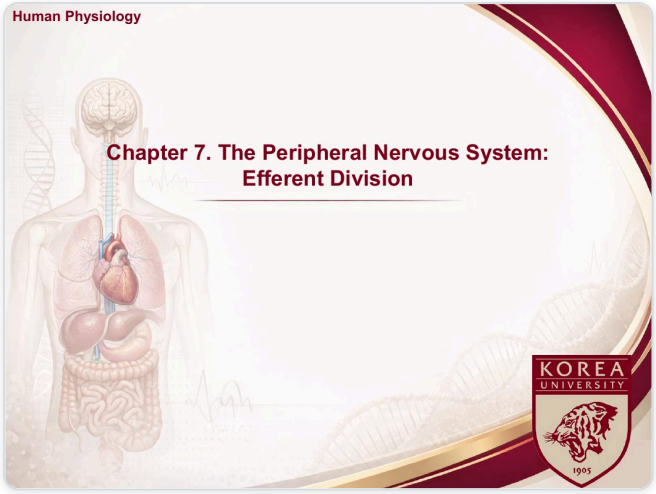
# 제7장 표지 · 원심성 분과 로드맵

Human Physiology — Chapter 7. The Peripheral Nervous System: Efferent Division



**핵심 키워드**

원심성 분과 · 자율신경계 · 체성신경계 · 신경근접합부




**한 줄 요약**

7장은 CNS의 명령을 효과기로 전달하는 원심성 분과를 다루며, 자율신경계(7.1) → 체성신경계(7.2) → 신경근접합부(7.3) 순서로 진행된다.

## 한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제7장 **말초신경계: 원심성 분과**(The Peripheral Nervous System: Efferent Division)
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

## 상세 설명 · 풀이

| 절 | 슬라이드 | 핵심 주제 |
|---|---|---|
| 7.1 자율신경계 | 36–43 | 절전·절후 뉴런, 교감 vs 부교감, 이중 지배, 수용체 종류 |
| 7.2 체성신경계 | 44–46 | 운동뉴런, 최종 공통 경로, ANS vs SNS 비교 |
| 7.3 신경근접합부 | 47–51 | ACh 방출, EPP, AChE |

| 원심성 분과 | 효과기 | 조절 |
|---|---|---|
| 자율신경계 (ANS) | 심장근·평활근·샘·지방조직 | 불수의 |
| 체성신경계 (SNS) | 골격근 | 수의 |

**시험 포인트** 7장 전체의 축 = 뉴런 몇 개? 어떤 전달물질? 어떤 수용체?. 이 세 질문으로 표를 만들어 두면 끝.

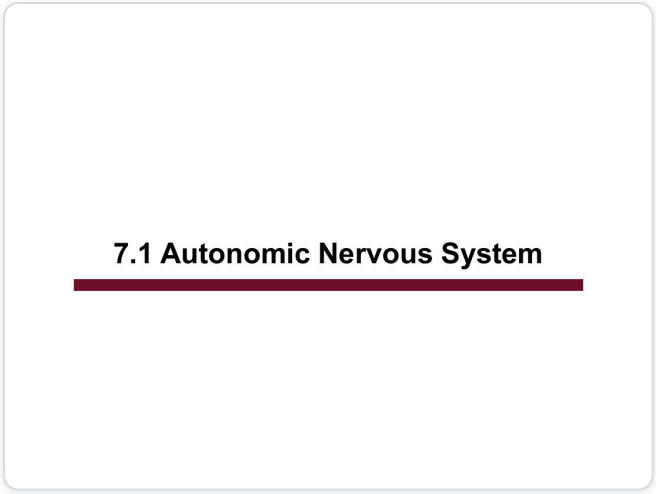
# 7.1 자율신경계 (섹션 표지)

7.1 Autonomic Nervous System



**핵심 키워드**

자율신경계 · 교감 · 부교감 · 수용체




**한 줄 요약**

7.1절에서는 자율신경계의 2뉴런 경로, 교감·부교감 분과의 차이, 이중 지배, 콜린성·아드레날린성 수용체를 배운다.

## 한글 번역

- **7.1 자율신경계**(Autonomic Nervous System)

## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 37 | 원심성 분과 개요: 자율 vs 체성 |
| 38–39 | 절전·절후 섬유, 전달물질, 부신속질 |
| 40 | 이중 지배 |
| 41 | 콜린성·아드레날린성 수용체, 작용제·길항제 |
| 42 | 교감 vs 부교감 비교표 |
| 43 | 자율신경을 조절하는 CNS 부위 |

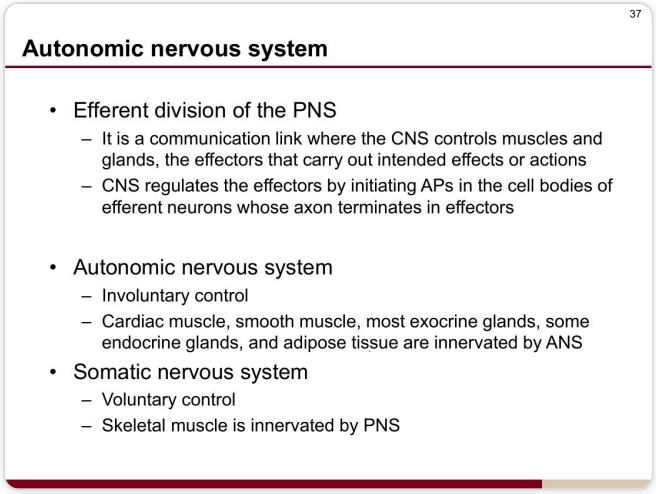
자율신경 = 내 의지와 상관없이 내장을 조절하는 "자동 조종 장치"

# 37 자율신경계

Autonomic nervous system

**핵심 키워드**

원심성 분과 · 효과기 · 자율신경계(불수의) · 체성신경계(수의)




**한 줄 요약**

원심성 분과는 CNS가 근육·샘 같은 효과기를 조절하는 연결로이며, 자율신경계는 심장근·평활근·외분비샘 등을 불수의적으로, 체성신경계는 골격근을 수의적으로 조절한다.

## 한글 번역

- **PNS의 원심성 분과**
  - CNS가 의도한 효과나 행동을 수행하는 효과기(근육·샘)를 조절하는 **통신 연결로**
  - CNS는 효과기에서 끝나는 원심성 뉴런의 세포체에서 활동전위를 일으켜 효과기를 조절한다.
- **자율신경계**
  - **불수의적** 조절
  - 심장근, 평활근, 대부분의 외분비샘, 일부 내분비샘, 지방조직이 자율신경계의 지배를 받는다.
- **체성신경계**
  - **수의적** 조절
  - 골격근은 PNS(체성신경계)의 지배를 받는다.

## 상세 설명 · 풀이

| | 자율신경계 (ANS) | 체성신경계 (SNS) |
|---|---|---|
| 조절 | 불수의 (자동) | 수의 (내 뜻대로) |
| 효과기 | 심장근, 평활근, 샘, 지방조직 | 골격근 |
| 예 | 심박수, 소화, 땀 | 걷기, 글쓰기 |

심장 박동을 마음대로 멈출 수 없지? 그게 자율이야. 반대로 팔은 마음먹은 대로 움직이니까 체성.

효과기 = CNS의 명령을 실제로 수행하는 근육·샘

**참고** 슬라이드의 "Skeletal muscle is innervated by PNS"는 문맥상 "체성신경계(SNS)"를 뜻해.

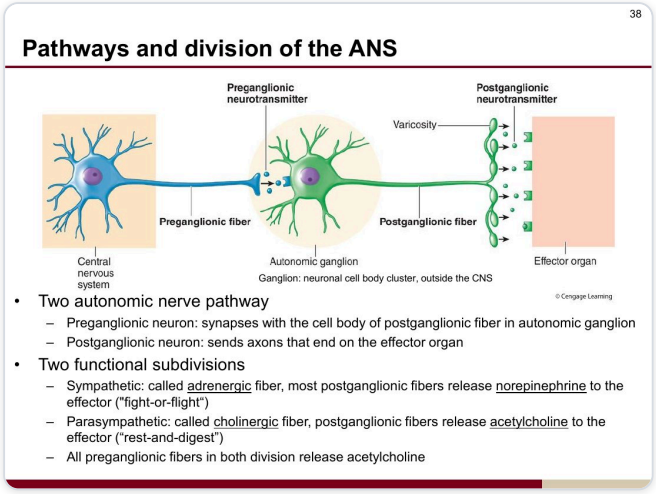
# 38 자율신경계의 경로와 분과

Pathways and division of the ANS



**핵심 키워드**

자율신경절 · 절전 뉴런 · 절후 뉴런 · 아드레날린성 · 콜린성




**한 줄 요약**

자율신경 경로는 CNS → 절전 뉴런 → 자율신경절 → 절후 뉴런 → 효과기의 2뉴런 사슬이며, 절전 섬유는 모두 ACh를, 절후 섬유는 교감이면 주로 노르에피네프린, 부교감이면 ACh를 분비한다.

## 한글 번역

- **신경절(ganglion)**: CNS 밖에 있는 뉴런 세포체 무리
- **두 단계 자율신경 경로**
  - **절전 뉴런**: 자율신경절에서 절후 섬유의 세포체와 시냅스
  - **절후 뉴런**: 효과기에서 끝나는 축삭을 보냄
- **두 기능적 분과**
  - **교감신경**: **아드레날린성** 섬유라 불림, 대부분의 절후 섬유가 효과기에 **노르에피네프린**을 분비("투쟁-도피")
  - **부교감신경**: **콜린성** 섬유라 불림, 절후 섬유가 효과기에 **아세틸콜린**을 분비("휴식-소화")
  - 두 분과의 **모든 절전 섬유는 아세틸콜린**을 분비한다.

## 상세 설명 · 풀이

CNS → 절전 뉴런 (ACh) → 자율신경절 → 절후 뉴런 (ACh 또는 NE) → 효과기

| | 절전 섬유 | 절후 섬유 |
|---|---|---|
| 교감 | ACh | NE (아드레날린성) |
| 부교감 | ACh | ACh (콜린성) |

절전 섬유 = 무조건 ACh / 절후 섬유에서만 교감(NE)·부교감(ACh)이 갈림

**시험 포인트** "모든 절전 섬유는 ACh". 교감 절전도 ACh라는 점이 함정.

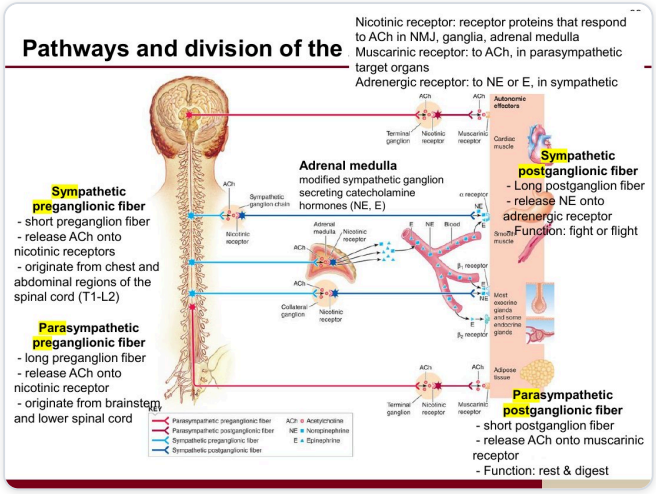
# 자율신경계의 경로와 분과 (그림 정리)

Pathways and division of the ANS



**핵심 키워드**

니코틴 수용체 · 무스카린 수용체 · 아드레날린성 수용체 · 부신속질 · T1–L2




**한 줄 요약**

교감 절전 섬유는 짧고 흉요수(T1–L2)에서, 부교감 절전 섬유는 길고 뇌간·천수에서 나와 둘 다 니코틴 수용체에 ACh를 분비하며, 교감 절후 섬유는 길고 아드레날린성 수용체에 NE를, 부교감 절후 섬유는 짧고 무스카린 수용체에 ACh를 분비한다; 부신속질은 E·NE를 혈액으로 분비하는 변형된 교감신경절이다.

## 한글 번역

- **니코틴 수용체**: NMJ, 신경절, 부신속질에서 ACh에 반응하는 수용체 단백질
- **무스카린 수용체**: 부교감 표적기관에서 ACh에 반응
- **아드레날린성 수용체**: 교감 표적기관에서 NE나 E에 반응
- **교감 절전 섬유**: 짧음 · 니코틴 수용체에 ACh 분비 · 척수의 가슴·배 부위(**T1–L2**)에서 나옴
- **부교감 절전 섬유**: 김 · 니코틴 수용체에 ACh 분비 · **뇌간과 척수 아래쪽(천수)**에서 나옴
- **부신속질**: 카테콜아민 호르몬(NE, E)을 분비하는 **변형된 교감신경절**
- **교감 절후 섬유**: 김 · 아드레날린성 수용체에 NE 분비 · 기능: 투쟁-도피
- **부교감 절후 섬유**: 짧음 · 무스카린 수용체에 ACh 분비 · 기능: 휴식-소화

## 상세 설명 · 풀이

| | 교감 | 부교감 |
|---|---|---|
| 출발 | 흉요수 (T1–L2) | 뇌간 + 천수 |
| 절전 / 절후 길이 | 짧고 / 길다 | 길고 / 짧다 |
| 신경절 위치 | 척수 옆 (교감신경절 사슬) | 효과기 근처·안 |
| 절후 전달물질 → 수용체 | NE → 아드레날린성 | ACh → 무스카린 |

| 수용체 | 리간드 | 위치 |
|---|---|---|
| 니코틴 | ACh | 모든 자율신경절, 부신속질, NMJ |
| 무스카린 | ACh | 부교감 효과기 |
| 아드레날린성 (α, β) | NE, E | 교감 효과기 |

부신속질 = 절후 뉴런 대신 E·NE를 혈액으로 뿌리는 "교감신경절"

**시험 포인트** 니코틴 = 신경절·NMJ, 무스카린 = 부교감 효과기. 약물 문제(예: 아트로핀 = 무스카린 차단)로 응용돼.

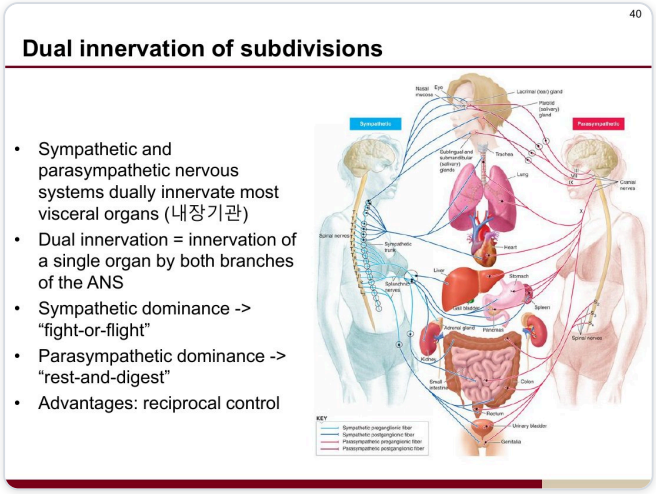
# 40 두 분과의 이중 지배

Dual innervation of subdivisions



**핵심 키워드**

이중 지배 | 내장기관 | 교감 우세 | 부교감 우세 | 상반적 조절




**한 줄 요약**

교감과 부교감신경은 대부분의 내장기관을 함께 지배(이중 지배)하며, 교감이 우세하면 투쟁-도피, 부교감이 우세하면 휴식-소화 상태가 되고, 상반된 두 신호로 정밀하게 조절할 수 있다는 장점이 있다.

## 한글 번역

- 교감·부교감신경은 대부분의 **내장기관**을 **이중으로 지배**한다.
- **이중 지배** = 한 기관이 자율신경계의 두 가지 모두의 지배를 받는 것
- **교감 우세** → "투쟁-도피"
- **부교감 우세** → "휴식-소화"
- 장점: **상반적(reciprocal) 조절**

## 상세 설명 · 풀이

| 기관 | 교감 (투쟁-도피) | 부교감 (휴식-소화) |
|---|---|---|
| 심장 | 박동 ↑ | 박동 ↓ |
| 동공 | 확대 | 축소 |
| 기관지 | 확장 | 수축 |
| 소화관 | 운동·분비 ↓ | 운동·분비 ↑ |
| 방광 | 이완(소변 참음) | 수축(배뇨) |

자동차의 가속 페달(교감)과 브레이크(부교감)를 동시에 가진 셈이야. 하나만 있을 때보다 훨씬 빠르고 정밀하게 조절할 수 있지.

대부분 서로 반대 효과(길항) — 한쪽이 올리면 다른 쪽이 내림

**시험 포인트** 이중 지배의 예외: 대부분의 혈관·땀샘은 교감만 지배.

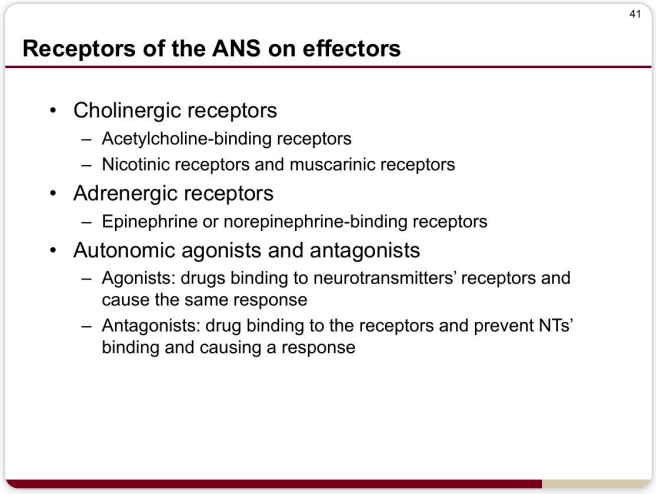
# 41 효과기의 자율신경 수용체

Receptors of the ANS on effectors



**핵심 키워드**

콜린성 수용체 · 니코틴·무스카린 · 아드레날린성 수용체 · 작용제(agonist) · 길항제(antagonist)




**한 줄 요약**

효과기의 자율신경 수용체는 ACh와 결합하는 콜린성 수용체(니코틴·무스카린)와 E·NE와 결합하는 아드레날린성 수용체가 있고, 작용제는 신경전달물질처럼 같은 반응을 일으키며 길항제는 결합을 막아 반응을 차단한다.

## 한글 번역

- **콜린성 수용체**
  - 아세틸콜린과 결합하는 수용체
  - **니코틴 수용체**와 **무스카린 수용체**
- **아드레날린성 수용체**
  - 에피네프린이나 노르에피네프린과 결합하는 수용체
- **자율신경 작용제와 길항제**
  - **작용제**: 신경전달물질 수용체에 결합해 **같은 반응**을 일으키는 약물
  - **길항제**: 수용체에 결합해 신경전달물질의 결합을 **막고** 반응을 일으키지 않는 약물

## 상세 설명 · 풀이

| 구분 | 결합 물질 | 종류 |
|---|---|---|
| 콜린성 | ACh | 니코틴, 무스카린 |
| 아드레날린성 | E, NE | $\alpha_1$, $\alpha_2$, $\beta_1$, $\beta_2$ |

| 약물 | 하는 일 | 예 |
|---|---|---|
| 작용제 | 진짜 열쇠처럼 문을 엶 | 살부타몰($\beta_2$ 작용제) → 기관지 확장 |
| 길항제 | 열쇠 구멍을 막음 | 아트로핀(무스카린 길항제), 프로프라놀롤(β 차단제) |

작용제 = 흉내, 길항제 = 방해

**시험 포인트** 작용제 vs 길항제 정의 구분. "결합은 하지만 반응 X" = 길항제.

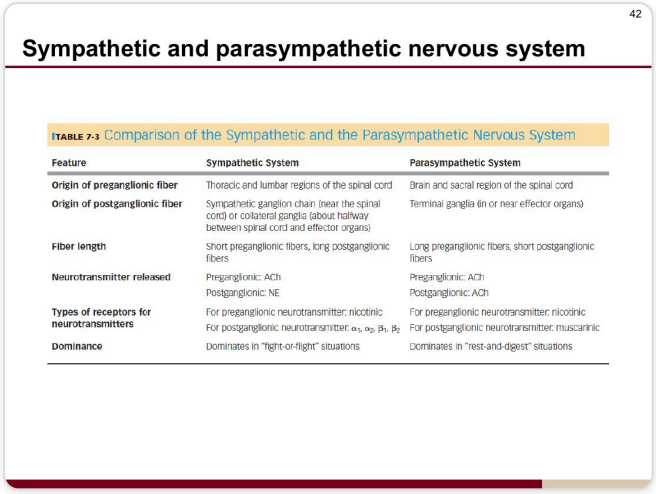
# 교감신경계와 부교감신경계 비교 (표 7-3)

Sympathetic and parasympathetic nervous system



**핵심 키워드**

절전 섬유 기원 · 신경절 위치 · 섬유 길이 · 전달물질 · 수용체 · 우세 상황




**한 줄 요약**

교감은 흉요수에서 나와 짧은 절전·긴 절후 섬유, 절후에서 NE와 α·β 수용체를 쓰며 투쟁-도피에서, 부교감은 뇌·천수에서 나와 긴 절전·짧은 절후 섬유, 절후에서 ACh와 무스카린 수용체를 쓰며 휴식-소화에서 우세하다.

## 한글 번역

- **표 7-3 교감신경계와 부교감신경계의 비교**
- **절전 섬유의 기원** — 교감: 척수의 흉부·요부 / 부교감: 뇌와 척수의 천골 부위
- **절후 섬유의 기원** — 교감: 교감신경절 사슬(척수 옆) 또는 곁신경절(척수와 효과기 중간) / 부교감: 종말신경절(효과기 안이나 근처)
- **섬유 길이** — 교감: 짧은 절전, 긴 절후 / 부교감: 긴 절전, 짧은 절후
- **분비 전달물질** — 교감: 절전 ACh, 절후 NE / 부교감: 절전 ACh, 절후 ACh
- **수용체 종류** — 교감: 절전 물질에 니코틴, 절후 물질에 $\alpha_1$, $\alpha_2$, $\beta_1$, $\beta_2$ / 부교감: 절전 물질에 니코틴, 절후 물질에 무스카린
- **우세** — 교감: "투쟁-도피" 상황 / 부교감: "휴식-소화" 상황

## 상세 설명 · 풀이

| 항목 | 교감 | 부교감 |
|---|---|---|
| 기원 | 흉요수 | 뇌 + 천수 |
| 신경절 | 척수 가까이 | 효과기 가까이 |
| 절전 : 절후 | 짧 : 길 | 길 : 짧 |
| 절전 물질 / 수용체 | ACh / 니코틴 | ACh / 니코틴 |
| 절후 물질 / 수용체 | NE / α·β | ACh / 무스카린 |
| 우세 | 투쟁-도피 | 휴식-소화 |

신경절 위치만 알면 섬유 길이는 자동으로 나와: 교감은 신경절이 척수 옆이라 절전이 짧고, 부교감은 신경절이 효과기 옆이라 절후가 짧아.

**시험 포인트** 이 표 하나가 7.1절 시험의 핵심. 빈칸 채우기로 꼭 연습해.

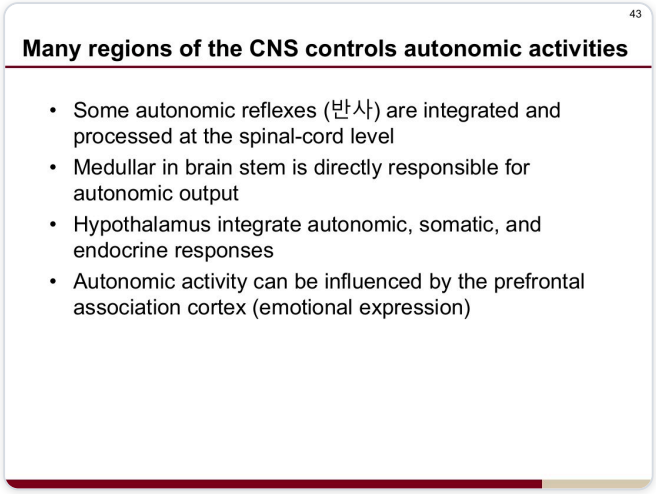
# 자율신경 활동을 조절하는 CNS 부위

Many regions of the CNS controls autonomic activities



**핵심 키워드**

척수 반사 · 연수 · 시상하부 · 전전두연합피질




**한 줄 요약**

일부 자율신경 반사는 척수에서 처리되고, 뇌간의 연수가 자율신경 출력을 직접 담당하며, 시상하부는 자율·체성·내분비 반응을 통합하고, 전전두연합피질(감정 표현)도 자율신경 활동에 영향을 준다.

## 한글 번역

- 일부 **자율신경 반사**는 **척수** 수준에서 통합·처리된다.
- 뇌간의 **연수**가 자율신경 출력을 직접 담당한다.
- **시상하부**는 자율·체성·내분비 반응을 **통합**한다.
- 자율신경 활동은 **전전두연합피질**(감정 표현)의 영향을 받을 수 있다.

## 상세 설명 · 풀이

| CNS 부위 | 역할 | 예 |
|---|---|---|
| 척수 | 단순 자율신경 반사 | 배뇨·배변 반사 |
| 연수 | 자율 출력 직접 담당 | 심박·혈압·호흡 중추 |
| 시상하부 | 자율 + 체성 + 내분비 통합 | 체온 조절 (떨기 + 혈관 수축 + 호르몬) |
| 전전두연합피질 | 감정의 영향 | 긴장하면 얼굴 붉어짐, 심장 두근 |

시상하부 = 항상성의 최고 사령부 (자율·체성·내분비 3가지를 한꺼번에)

**시험 포인트** 연수 = 직접 출력, 시상하부 = 통합. 역할 구분 문제.

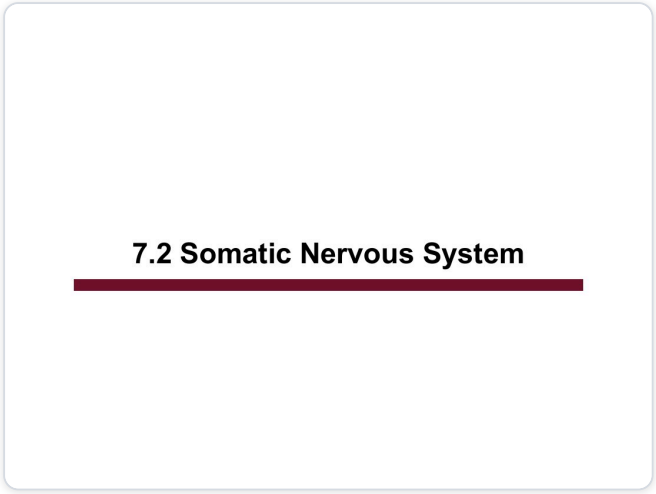
# 7.2 체성신경계 (섹션 표지)

7.2 Somatic Nervous System



**핵심 키워드**

운동뉴런 | 골격근 | 최종 공통 경로




**한 줄 요약**

7.2절에서는 골격근을 지배하는 운동뉴런의 특징과, 자율신경계와 체성신경계의 차이를 배운다.

## 한글 번역

- **7.2 체성신경계**(Somatic Nervous System)

## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 45 | 운동뉴런: 흥분만 가능, 최종 공통 경로 |
| 46 | 자율 vs 체성 비교표 (표 7-4) |

체성신경계 = CNS → 운동뉴런 1개 → 골격근

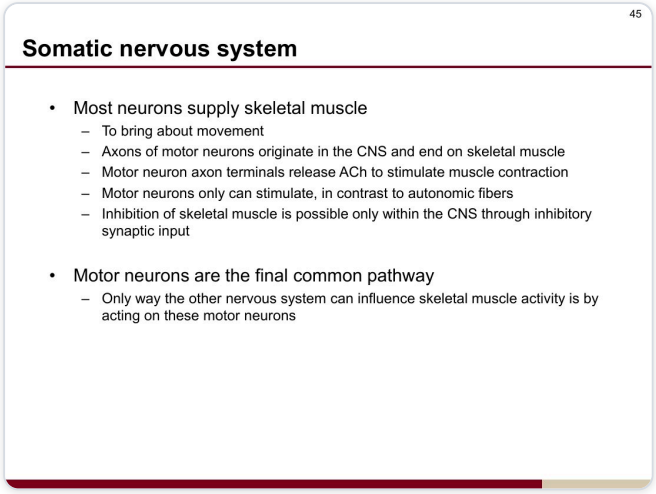
# 45 체성신경계

Somatic nervous system



**핵심 키워드**

운동뉴런 · 골격근 · ACh · 흥분만 가능 · 최종 공통 경로




**한 줄 요약**

체성신경계의 운동뉴런은 CNS에서 나와 골격근에서 끝나며 ACh로 수축만 일으킬 수 있고(억제는 CNS 안에서만), 골격근에 영향을 주는 유일한 길이므로 최종 공통 경로라 불린다.

## 한글 번역

- 대부분의 뉴런은 **골격근**을 지배한다.
  - 움직임을 일으키기 위해
  - 운동뉴런의 축삭은 **CNS에서 나와 골격근에서 끝난다**.
  - 운동뉴런 축삭말단은 **ACh**를 분비해 근수축을 자극한다.
  - 자율신경 섬유와 달리, 운동뉴런은 **자극(흥분)만** 할 수 있다.
  - 골격근의 억제는 억제성 시냅스 입력을 통해 **CNS 안에서만** 가능하다.
- 운동뉴런은 **최종 공통 경로**이다.
  - 다른 신경계가 골격근 활동에 영향을 줄 수 있는 유일한 방법은 이 운동뉴런에 작용하는 것이다.

## 상세 설명 · 풀이

| 특징 | 운동뉴런 (체성) | 자율신경 |
|---|---|---|
| 뉴런 수 | 1개 | 2개 (절전 + 절후) |
| 전달물질 | ACh만 | ACh 또는 NE |
| 효과 | 흥분만 | 흥분 또는 억제 |

근육을 "이완"시키고 싶으면? 운동뉴런을 억제해서 신호를 안 보내면 돼. 근육에 직접 "쉬어!" 신호를 보내는 방법은 없어.

최종 공통 경로 = 운동피질·소뇌·기저핵·반사 등 모든 입력이 결국 모이는 운동뉴런

**시험 포인트** 운동뉴런은 억제 불가, 흥분만. 억제는 CNS의 IPSP로만.

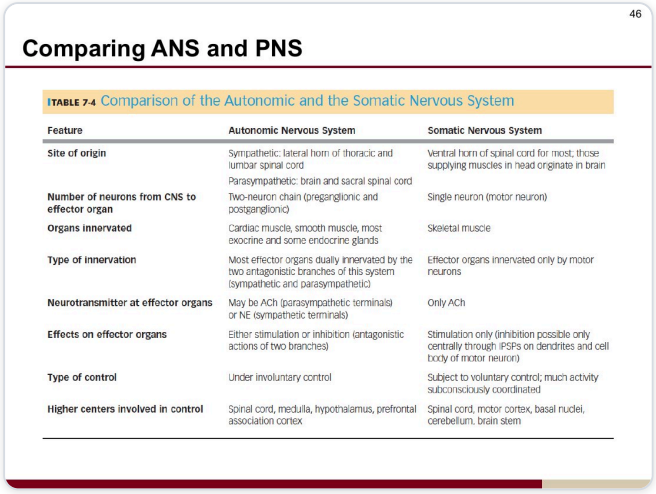
# 자율신경계와 체성신경계 비교 (표 7-4)

Comparing ANS and PNS



**핵심 키워드**

기원 부위 · 뉴런 수 · 지배 기관 · 이중 지배 · 전달물질 · 수의/불수의



46

**Comparing ANS and PNS**

ITABLE 7-4 Comparison of the Autonomic and the Somatic Nervous System

| Feature | Autonomic Nervous System | Somatic Nervous System |
|---|---|---|
| Site of origin | Sympathetic: lateral horn of thoracic and lumbar spinal cord<br>Parasympathetic: brain and sacral spinal cord | Ventral horn of spinal cord for most; those supplying muscles in head originate in brain |
| Number of neurons from CNS to effector organ | Two-neuron chain (preganglionic and postganglionic) | Single neuron (motor neuron) |
| Organs innervated | Cardiac muscle, smooth muscle, most exocrine and some endocrine glands | Skeletal muscle |
| Type of innervation | Most effector organs dually innervated by the two antagonistic branches of this system (sympathetic and parasympathetic) | Effector organs innervated only by motor neurons |
| Neurotransmitter at effector organs | May be ACh (parasympathetic terminals) or NE (sympathetic terminals) | Only ACh |
| Effects on effector organs | Either stimulation or inhibition (antagonistic actions of two branches) | Stimulation only (inhibition possible only centrally through IPSPs on dendrites and cell body of motor neuron) |
| Type of control | Under involuntary control | Subject to voluntary control; much activity subconsciously coordinated |
| Higher centers involved in control | Spinal cord, medulla, hypothalamus, prefrontal association cortex | Spinal cord, motor cortex, basal nuclei, cerebellum, brain stem |

**한 줄 요약**

자율신경계는 2뉴런 사슬로 심장근·평활근·샘을 이중 지배하며 ACh 또는 NE로 흥분·억제를 모두 일으키는 불수의 조절이고, 체성신경계는 운동뉴런 1개로 골격근만 지배하며 ACh로 흥분만 일으키는 수의 조절이다.

## 한글 번역

- **표 7-4 자율신경계와 체성신경계의 비교** (슬라이드 제목의 PNS는 SNS(체성신경계)를 뜻함)
- **기원** — 자율: 교감은 흉요수 외측뿔, 부교감은 뇌와 천수 / 체성: 대부분 척수 배쪽뿔, 머리 근육 지배는 뇌
- **CNS → 효과기 뉴런 수** — 자율: 2뉴런 사슬(절전·절후) / 체성: 1개(운동뉴런)
- **지배 기관** — 자율: 심장근, 평활근, 대부분 외분비샘·일부 내분비샘 / 체성: 골격근
- **지배 방식** — 자율: 대부분 길항하는 두 분과가 이중 지배 / 체성: 운동뉴런만 지배
- **효과기 전달물질** — 자율: ACh(부교감) 또는 NE(교감) / 체성: ACh만
- **효과** — 자율: 흥분 또는 억제 / 체성: 흥분만(억제는 운동뉴런 세포체의 IPSP로 중추에서만)
- **조절 유형** — 자율: 불수의 / 체성: 수의(대부분 무의식적으로 협응)
- **관여 상위 중추** — 자율: 척수, 연수, 시상하부, 전전두연합피질 / 체성: 척수, 운동피질, 기저핵, 소뇌, 뇌간

## 상세 설명 · 풀이

| 항목 | 자율 | 체성 |
|---|---|---|
| 뉴런 수 | 2개 | 1개 |
| 효과기 | 심장근·평활근·샘 | 골격근 |
| 지배 | 이중 지배 | 운동뉴런만 |
| 전달물질 | ACh / NE | ACh만 |
| 효과 | 흥분 + 억제 | 흥분만 |
| 조절 | 불수의 | 수의 |
| 상위 중추 | 연수, 시상하부 | 운동피질, 소뇌, 기저핵 |

체성 = "1개 · ACh · 흥분 · 골격근" 네 단어로 요약

**시험 포인트** 표 7-3(교감 vs 부교감)과 표 7-4(자율 vs 체성)는 시험 직전 반드시 복습.

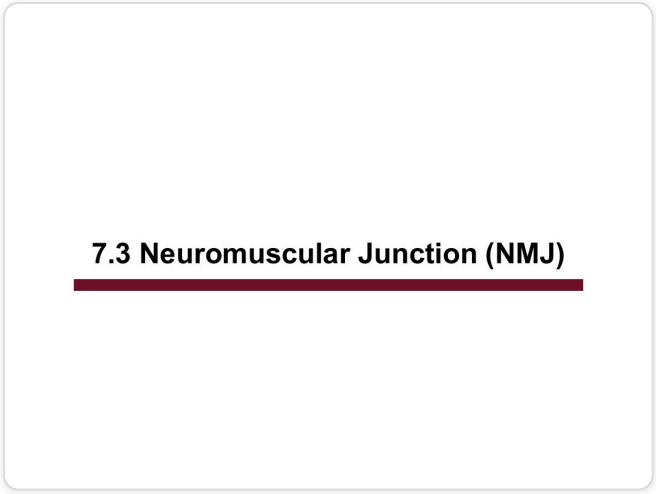
# 7.3 신경근접합부 (섹션 표지)

7.3 Neuromuscular Junction (NMJ)



**핵심 키워드**

신경근접합부 · 종말단추 · 운동종판 · ACh · EPP




**한 줄 요약**

7.3절에서는 운동뉴런과 골격근이 만나는 신경근접합부의 구조와 ACh 방출·종판전위·활동전위·ACh 분해 과정을 배운다.

## 한글 번역

- **7.3 신경근접합부**(Neuromuscular Junction, NMJ)

## 상세 설명 · 풀이

| 슬라이드 | 내용 |
|---|---|
| 48 | NMJ 구조: 종말단추, 운동종판 |
| 49 | 단계 1–6: AP → $Ca^{2+}$ → ACh 방출 → EPP |
| 50 | 단계 7–9: 근육 활동전위, AChE로 종료 |
| 51 | 전체 과정 그림 |

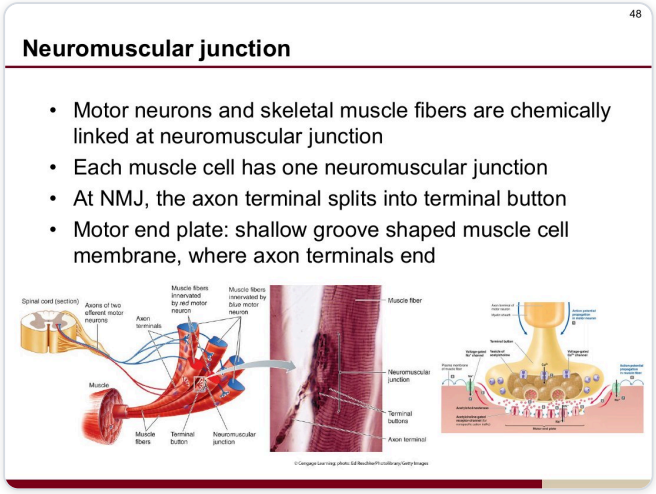
NMJ = 운동뉴런과 근섬유 사이의 화학적 시냅스

# 신경근접합부
Neuromuscular junction



**핵심 키워드**

화학적 연결 | 근섬유당 1개 | 종말단추 | 운동종판




**한 줄 요약**

운동뉴런과 골격근섬유는 신경근접합부에서 화학적으로 연결되며, 근세포마다 NMJ가 하나 있고, 축삭말단은 종말단추로 갈라지며, 운동종판은 축삭말단이 끝나는 얕은 홈 모양의 근세포막이다.

## 한글 번역

- 운동뉴런과 골격근섬유는 **신경근접합부**에서 **화학적으로** 연결된다.
- 근세포 하나에는 신경근접합부가 **하나** 있다.
- NMJ에서 축삭말단은 **종말단추**로 갈라진다.
- **운동종판**: 축삭말단이 끝나는, 얕은 홈 모양의 근세포막 부위

## 상세 설명 · 풀이

| 구조 | 소속 | 설명 |
|---|---|---|
| 축삭말단 | 운동뉴런 | 근섬유 위에서 가지를 침 |
| 종말단추 | 운동뉴런 | 가지 끝의 부푼 부분, ACh 소포 저장 |
| 운동종판 | 근섬유 | 종말단추 아래 움푹한 근세포막, ACh 수용체 밀집 |

운동뉴런 하나는 여러 근섬유를 지배하지만(운동단위), 근섬유 하나는 딱 한 개의 NMJ만 가져.

NMJ = 종말단추(신경 쪽) + 운동종판(근육 쪽)

**시험 포인트** 근섬유 1개 = NMJ 1개. 그리고 이 연결은 전기적이 아닌 화학적 연결.

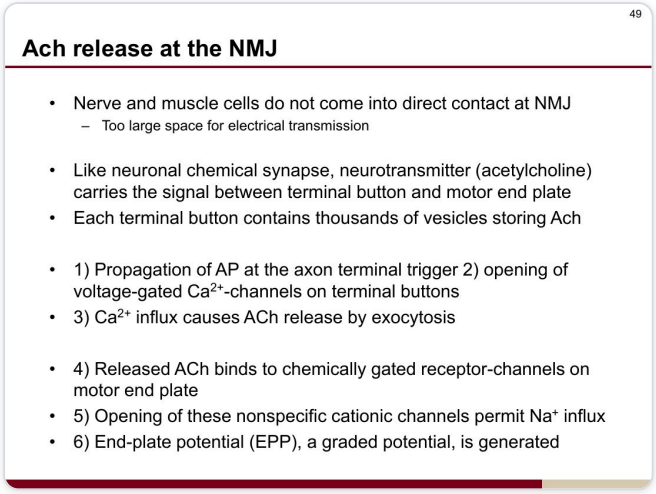
# 49 신경근접합부의 ACh 방출 (단계 1–6)

ACh release at the NMJ



**핵심 키워드**

화학적 전달 · 전압개폐 $Ca^{2+}$ 채널 · 세포외유출 · 비특이적 양이온 채널 · 종판전위(EPP)




**한 줄 요약**

신경과 근세포는 직접 닿지 않아 ACh가 신호를 전달하며, 활동전위 → 전압개폐 $Ca^{2+}$ 채널 열림 → $Ca^{2+}$ 유입 → ACh 세포외유출 → 운동종판의 화학개폐 수용체-채널 결합 → $Na^{+}$ 유입 → 종판전위(EPP)가 생긴다.

## 한글 번역

- NMJ에서 신경과 근세포는 **직접 접촉하지 않는다**.
  - 전기적 전달을 하기에는 틈이 너무 넓다.
- 뉴런의 화학적 시냅스처럼, 신경전달물질(**아세틸콜린**)이 종말단추와 운동종판 사이에서 신호를 나른다.
- 종말단추마다 ACh를 저장한 **수천 개의 소포**가 있다.
- 1) 축삭말단으로 활동전위가 전파되면 2) 종말단추의 **전압개폐 $Ca^{2+}$ 채널**이 열린다.
- 3) **$Ca^{2+}$ 유입**이 세포외유출로 ACh 방출을 일으킨다.
- 4) 방출된 ACh가 운동종판의 **화학개폐 수용체-채널**에 결합한다.
- 5) 이 **비특이적 양이온 채널**이 열려 $Na^{+}$가 들어온다.
- 6) 등급전위인 **종판전위(EPP)**가 생긴다.

## 상세 설명 · 풀이

① AP 도착 → ② $Ca^{2+}$ 채널 열림 → ③ $Ca^{2+}$ 유입 → ACh 방출 → ④ ACh–수용체 결합 → ⑤ $Na^{+}$ 유입 → ⑥ EPP

| 채널 | 위치 | 여는 것 |
|---|---|---|
| 전압개폐 $Ca^{2+}$ 채널 | 종말단추 | 활동전위(막전위 변화) |
| 화학개폐 수용체-채널 (니코틴) | 운동종판 | ACh 결합 |

비특이적 양이온 채널이라 $K^{+}$도 나가지만, $Na^{+}$의 기울기가 훨씬 커서 $Na^{+}$ 유입이 우세 → 탈분극.

EPP = 운동종판에 생기는 등급전위 (EPSP보다 훨씬 커서 항상 활동전위를 일으킴)

**시험 포인트** 방출 방아쇠는 $Ca^{2+}$ 유입. 단계 순서 배열 문제 단골.

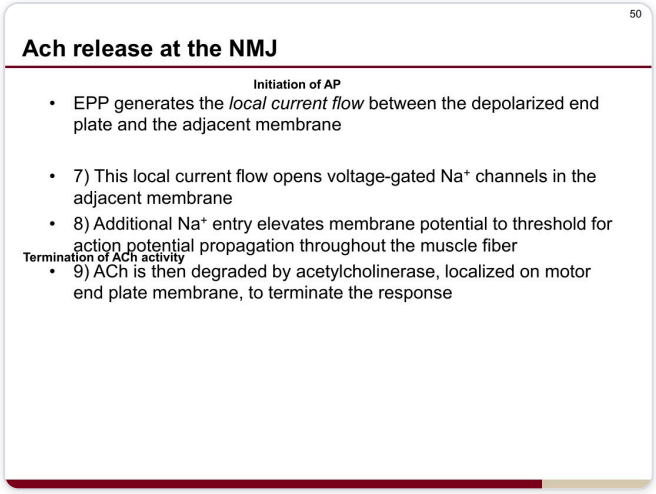
# 50 신경근접합부의 ACh 방출 (단계 7–9)

ACh release at the NMJ

원본 슬라이드 50

**핵심 키워드**

국소 전류 · 전압개폐 $Na^+$ 채널 · 역치 · 아세틸콜린에스터레이스(AChE)




**한 줄 요약**

EPP가 종판과 옆 막 사이에 국소 전류를 만들어 전압개폐 $Na^+$ 채널을 열고, 추가 $Na^+$ 유입이 역치에 도달하면 근섬유 전체로 활동전위가 전파되며, ACh는 운동종판의 아세틸콜린에스터레이스에 분해되어 반응이 끝난다.

## 한글 번역

- **활동전위의 시작**
- EPP는 탈분극된 종판과 옆 막 사이에 **국소 전류**를 만든다.
- 7) 이 국소 전류가 옆 막의 **전압개폐 $Na^+$ 채널**을 연다.
- 8) 추가 $Na^+$ 유입이 막전위를 **역치**까지 올려 근섬유 전체로 **활동전위**가 전파된다.
- **ACh 작용의 종료**
- 9) ACh는 운동종판 막에 있는 **아세틸콜린에스터레이스(AChE)**에 분해되어 반응이 끝난다.

## 상세 설명 · 풀이

EPP → 국소 전류 → ⑦ 옆 막의 전압개폐 $Na^+$ 채널 → ⑧ 역치 → 근육 활동전위 → ⑨ AChE가 ACh 분해

| | 종판전위 (EPP) | 근육 활동전위 |
|---|---|---|
| 위치 | 운동종판 | 종판 옆 막 → 근섬유 전체 |
| 채널 | 화학개폐 (ACh) | 전압개폐 $Na^+$ |
| 성질 | 등급전위 | 전부 아니면 전무, 전파 |

AChE가 ACh를 바로 치워 줘야 근육이 한 번 수축하고 쉴 수 있어. AChE를 막는 신경가스·살충제에 노출되면 근육이 계속 수축해서 경련·마비가 와.

운동종판 자체에는 전압개폐 $Na^+$ 채널이 없음 → 활동전위는 종판 "옆"에서 시작

**시험 포인트** AChE = ACh 분해 효소, 운동종판 막에 위치. AChE 억제 → ACh 축적 → 지속 수축.

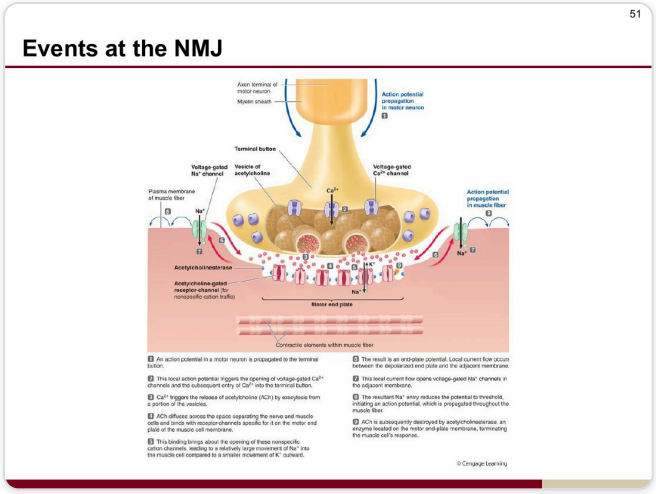
# 51 신경근접합부의 사건 (전체 정리)

Events at the NMJ



**핵심 키워드**

단계 1–9 · $Ca^{2+}$ · ACh · EPP · AChE




**한 줄 요약**

운동뉴런 활동전위부터 $Ca^{2+}$ 유입, ACh 방출·결합, $Na^{+}$ 유입과 종판전위, 근육 활동전위, AChE에 의한 ACh 분해까지 신경근접합부의 9단계를 한 그림으로 정리한 슬라이드다.

## 한글 번역

- (그림 7-5) 신경근접합부의 사건
- ① 운동뉴런의 활동전위가 종말단추로 전파된다.
- ② 국소 활동전위가 전압개폐 $Ca^{2+}$ 채널을 열어 $Ca^{2+}$가 종말단추로 들어온다.
- ③ $Ca^{2+}$가 소포 일부의 ACh 방출(세포외유출)을 일으킨다.
- ④ ACh가 신경과 근세포 사이 틈을 확산해 운동종판의 수용체-채널에 결합한다.
- ⑤ 이 결합으로 비특이적 양이온 채널이 열려 $Na^{+}$는 많이 들어오고 $K^{+}$는 조금 나간다.
- ⑥ 결과로 종판전위가 생긴다. 탈분극된 종판과 옆 막 사이에 국소 전류가 흐른다.
- ⑦ 이 국소 전류가 옆 막의 전압개폐 $Na^{+}$ 채널을 연다.
- ⑧ $Na^{+}$ 유입이 막전위를 역치까지 올려 활동전위가 근섬유 전체로 전파된다.
- ⑨ ACh는 운동종판 막의 아세틸콜린에스터레이스에 분해되어 반응이 끝난다.

## 상세 설명 · 풀이

| 단계 | 장소 | 핵심 |
|---|---|---|
| ①–③ | 종말단추 | AP → $Ca^{2+}$ 유입 → ACh 방출 |
| ④–⑥ | 운동종판 | ACh 결합 → $Na^{+}$ 유입 → EPP |
| ⑦–⑧ | 종판 옆 근세포막 | 전압개폐 $Na^{+}$ → 근육 AP |
| ⑨ | 운동종판 | AChE가 ACh 분해 → 종료 |

| 방해 지점 | 물질 | 결과 |
|---|---|---|
| ACh 방출 차단 | 보툴리눔 독소 | 마비 |
| 수용체 차단 | 쿠라레 | 마비 |
| AChE 억제 | 신경가스, 네오스티그민 | 지속 수축 (중증근무력증 치료엔 적당량) |

NMJ = 1:1 전달 (운동뉴런 AP 1번 → 근섬유 AP 1번)

**시험 포인트** 1~9단계 순서와 각 단계의 채널 종류(전압개폐 $Ca^{2+}$ → 화학개폐 → 전압개폐 $Na^{+}$)를 그릴 수 있어야 해.